NEUROPATOLOGIA: TEC Y ACV

2022

introducción

El Traumatismo creneoencefálico (TEC), el accidente vascular encefálico (AVE), procesos infecciosos y las Demencias refieren a tipos de patologías cerebrales que implican alteraciones cognitivas y conductuales.

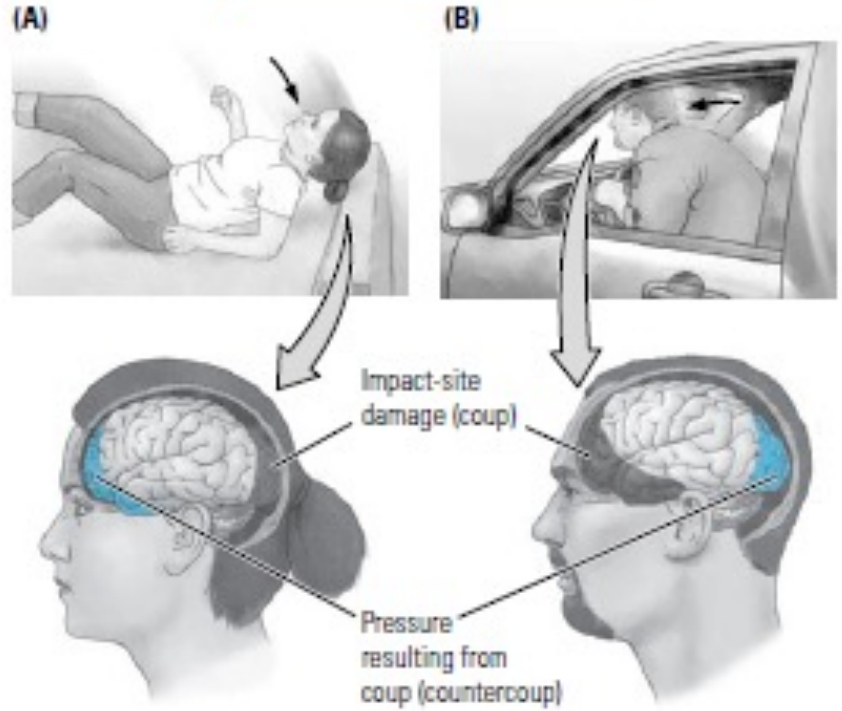
Cada una de estas patologías ocurre por mecanismos neuropatologicos diversos y posee perfiles neuropsicologicos especificos.

Traumatismo craneoencefalico

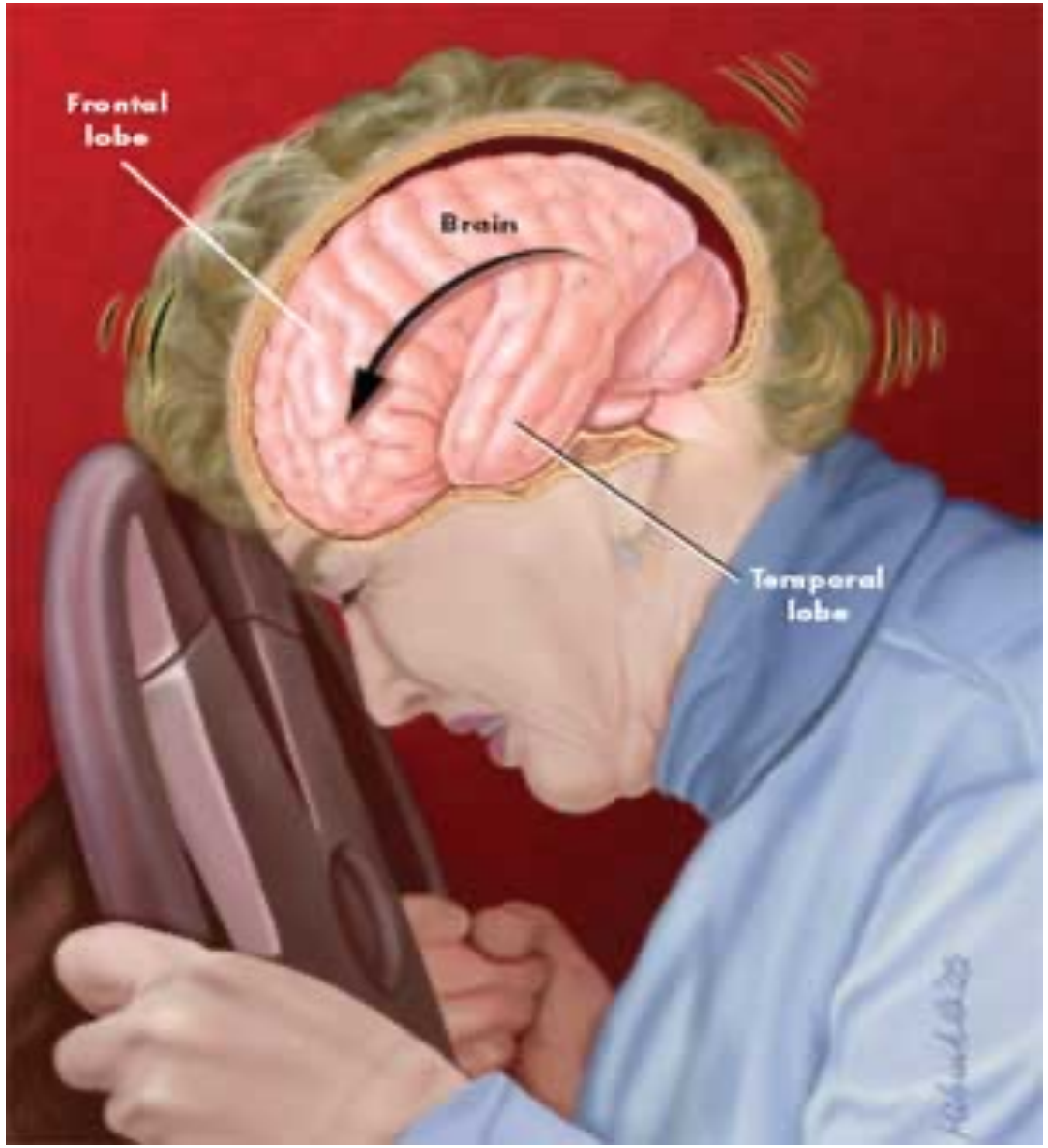
TRAUMATISMO CRANEO-ENCEFALICO

- Lesión física o deterioro funcional del contenido craniano secundario a un intercambio brusco de energía mecánica.
- Se puede presentar por fracturas, contusiones.
- Las fuerzas mecánicas pueden generar hemorragias, daño axonal difuso, edemas que presionan estructuras, disecciones de arterias.
- El tiempo de la pérdida de conciencia será un indicador de evolución y nivel de compromiso neurológico (escala de Glasgow)

A variety of mechanical forces cause closed-head injuries as a result of a blow to the head.

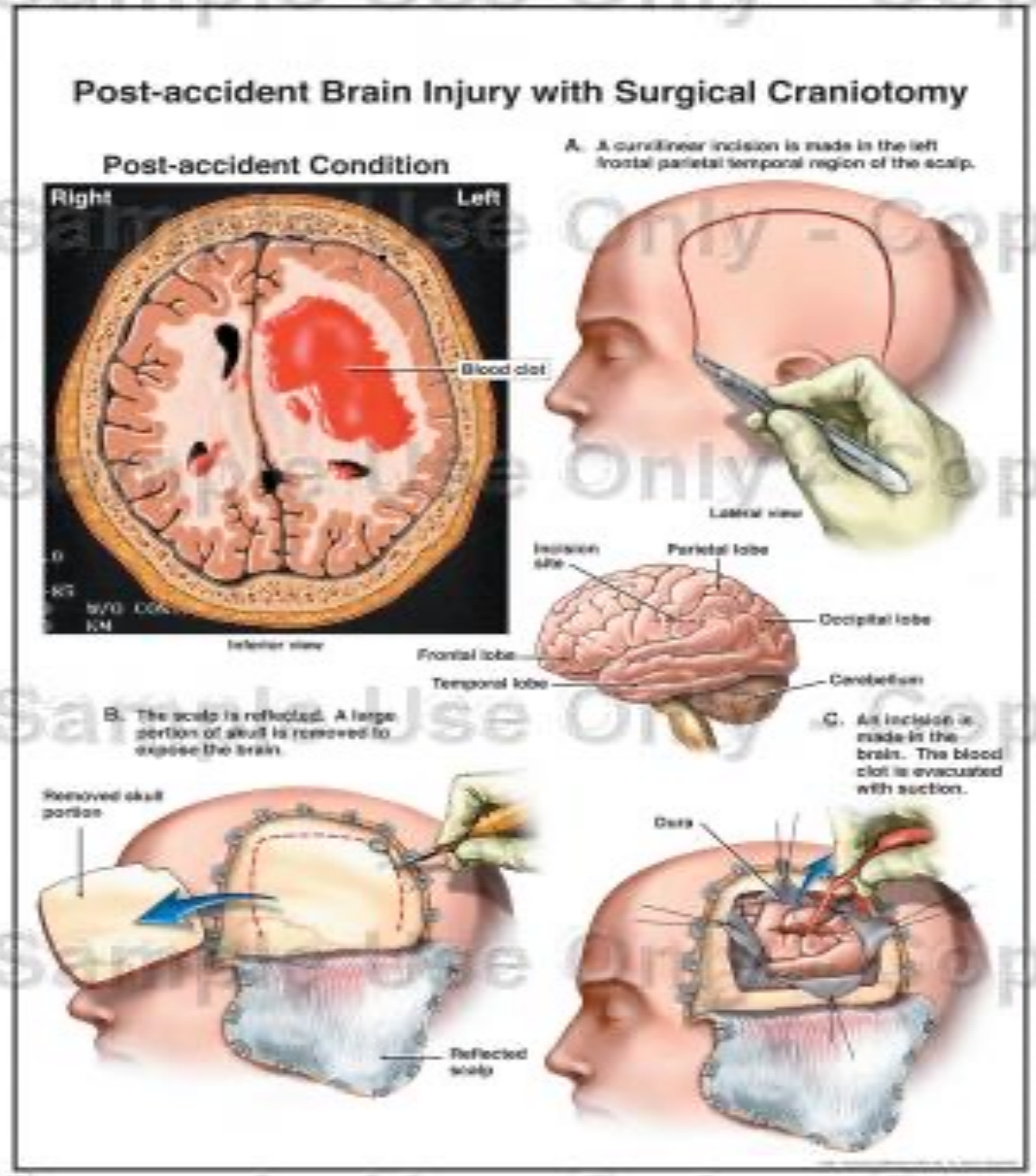


Movement of the brain may shear nerve fibers, causing microscopic lesions, especially in frontal and temporal lobes. Blood trapped in the skull (hematoma) and swelling (edema) cause pressure on the brain.

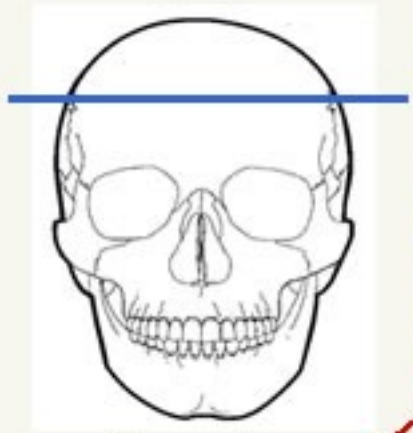

Frontal lobe
Brain
Temporal lobe

Traumatic Brain Injury with Craniotomy

Sample Use Only - Copy



Anatomy of the skull

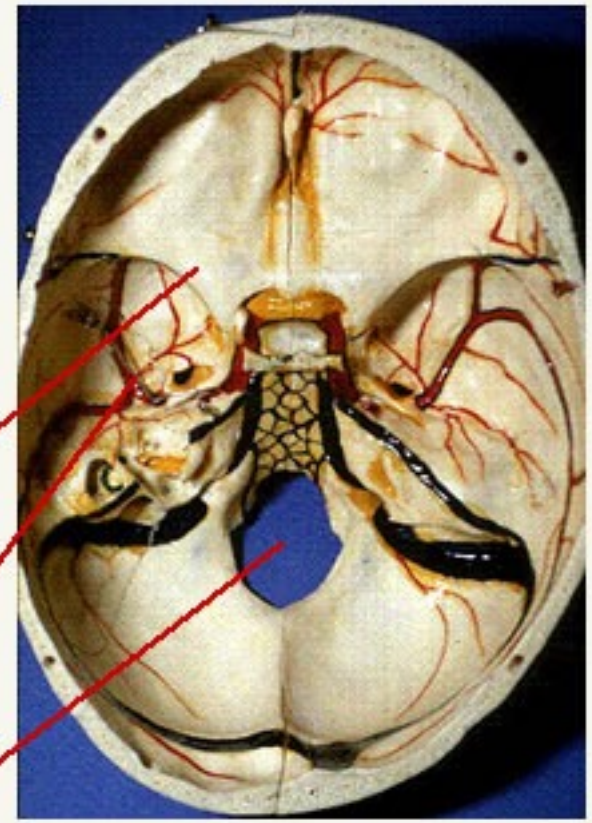


Front view

Bony ridges inside the skull

Blood vessels run along the inside of the skull

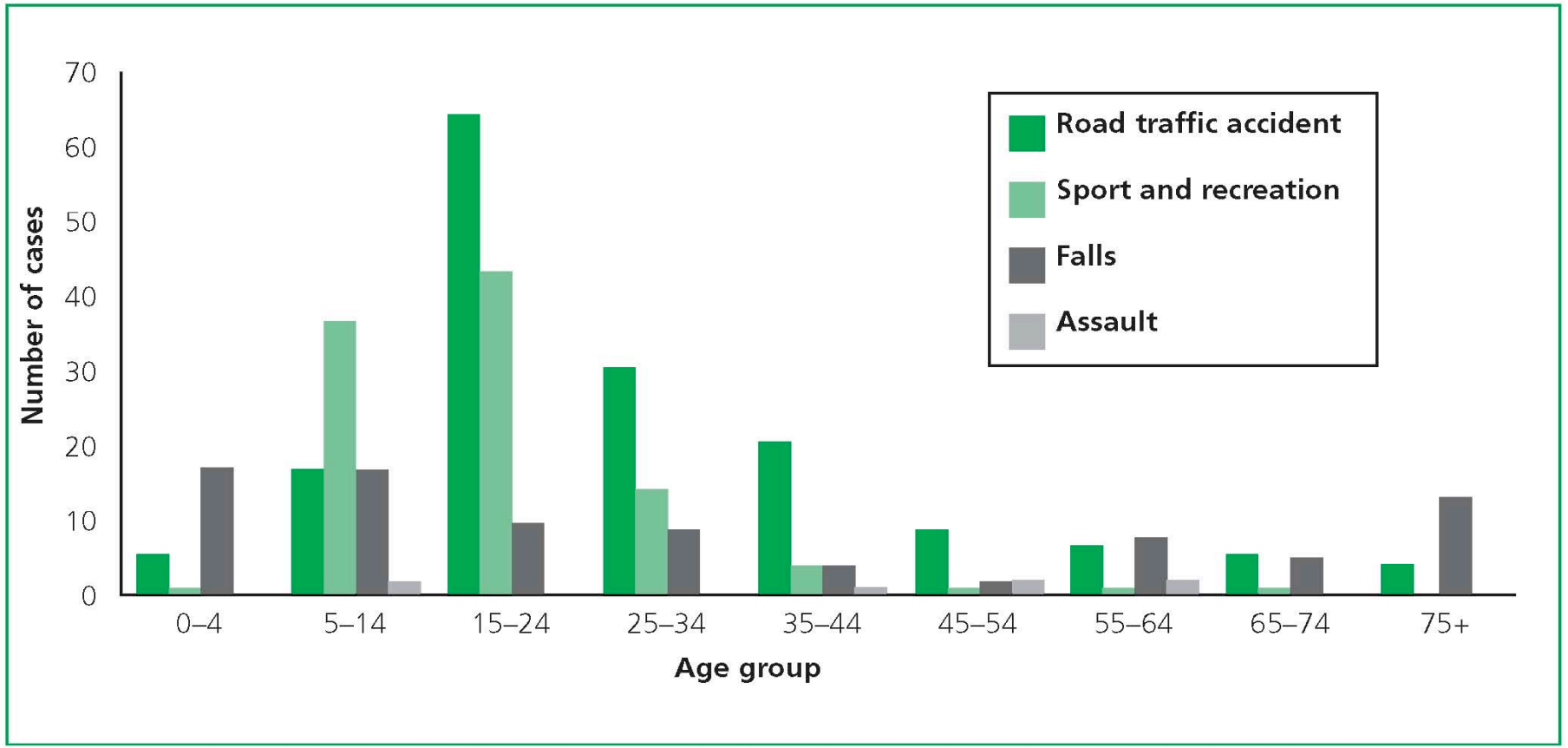
Hole where the brain turns into the spinal cord



Top view, looking into the skull with everything above the blue line, and the brain, removed

OH 1.5

Causes of traumatic brain injury



LA ESCALA DE COMA DE GLASGOW (GCS):
tipos de respuesta motora y su puntuación

ELSEVIER

La escala de coma de Glasgow (en Inglés Glasgow Coma Scale (GCS)), de aplicación neurológica, permite medir el nivel de conciencia de una persona. Utiliza tres parámetros: **la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora**. El puntaje más bajo es 3 puntos, mientras que el valor más alto es 15 puntos. La aplicación sistemática a intervalos regulares de esta escala permite obtener un perfil clínico de la evolución del paciente.

OCULAR

4	3	2	1
ESPONTÁNEA	ORDEN VERBAL	DOLOR	NO RESPONDEN



VERBAL

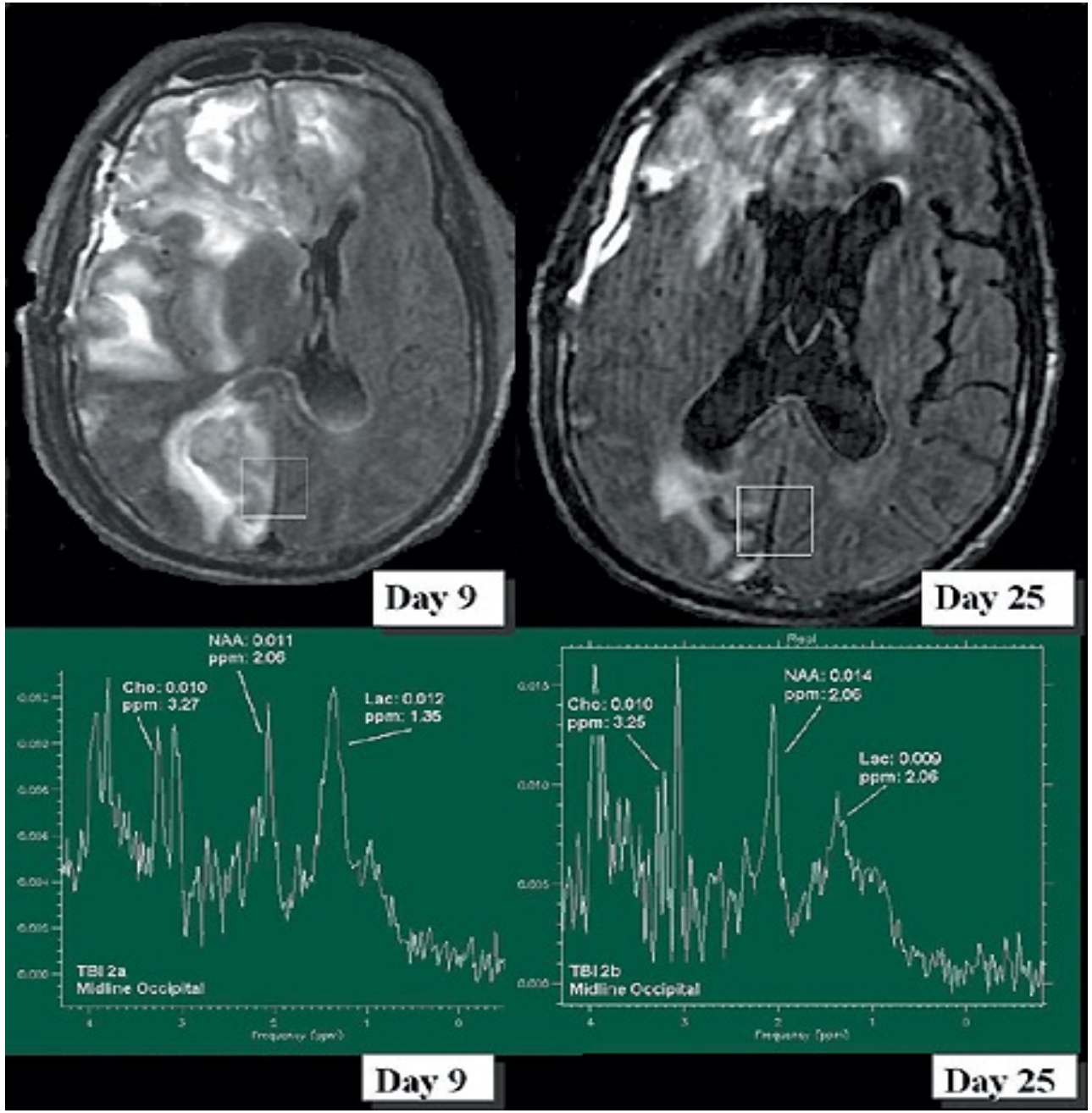
5	4	3	2	1
ORIENTADO Y CONVERSANDO	DESORIENTADO Y HABLANDO	PALABRAS INAPROPIADAS	SONIDOS INCOMPRENSIBLES	NINGUNA RESPUESTA



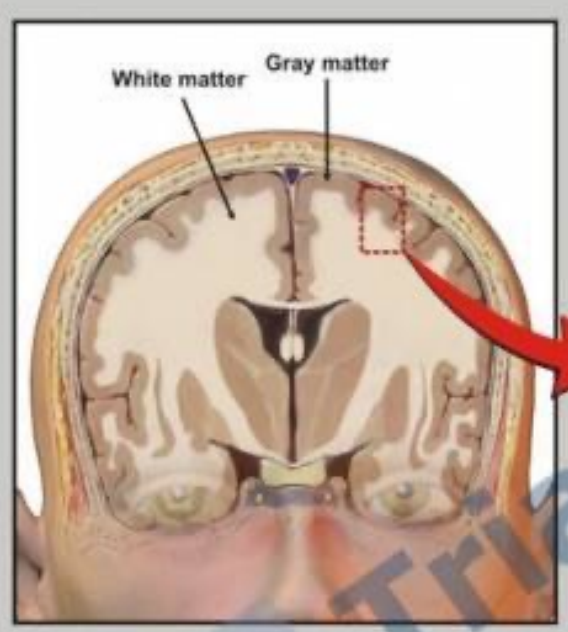
MOTORA

6	5	4	3	2	1
ORDEN VERBAL OBEDECE	LOCALIZA EL DOLOR	RETIRADA Y FLEXIÓN	FLEXIÓN ANORMAL	EXTENSIÓN	NINGUNA RESPUESTA
			(rigidez de decorticación)	(rigidez de decerebración)	

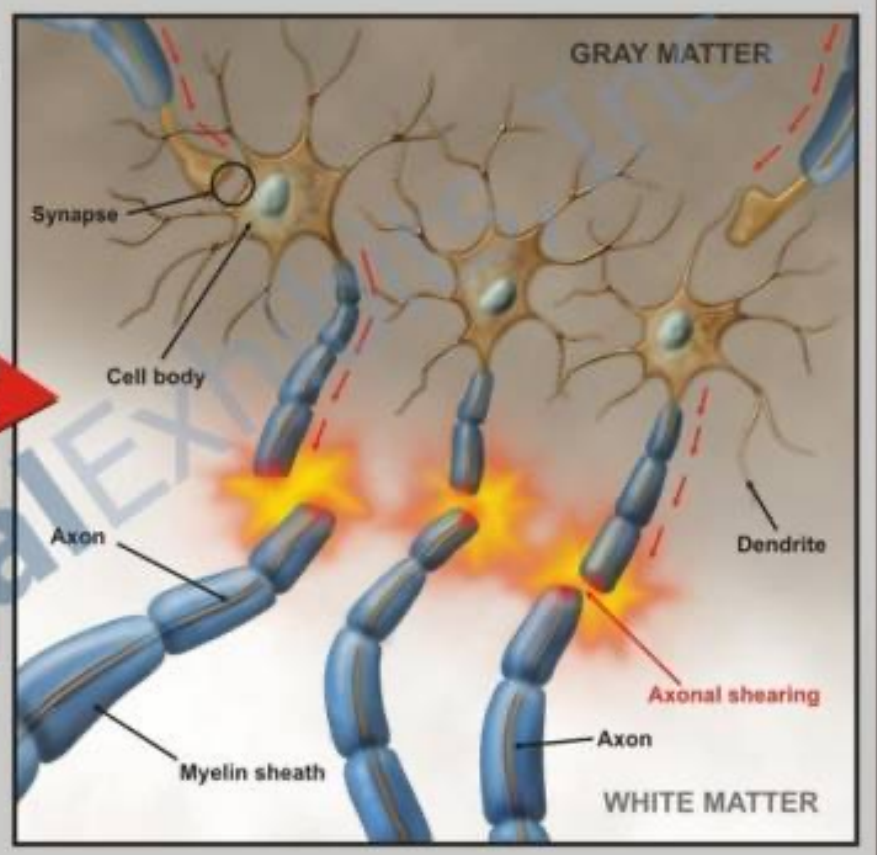



Day 9
Day 25
NAA: 0.011
ppm: 2.06
Cho: 0.010
ppm: 3.27
Lac: 0.012
ppm: 1.35
TBI 2a
Midline Occipital
Frequency (ppm)
Day 9
Real
NAA: 0.014
ppm: 2.06
Cho: 0.010
ppm: 3.25
Lac: 0.009
ppm: 2.06
TBI 2b
Midline Occipital
Frequency (ppm)
Day 25

DIFFUSE AXONAL INJURY



Sudden acceleration-deceleration forces cause injury to the brain.



The injury is greatest in where the density difference is greatest.
Most tearing occurs at the gray-white matter junction.

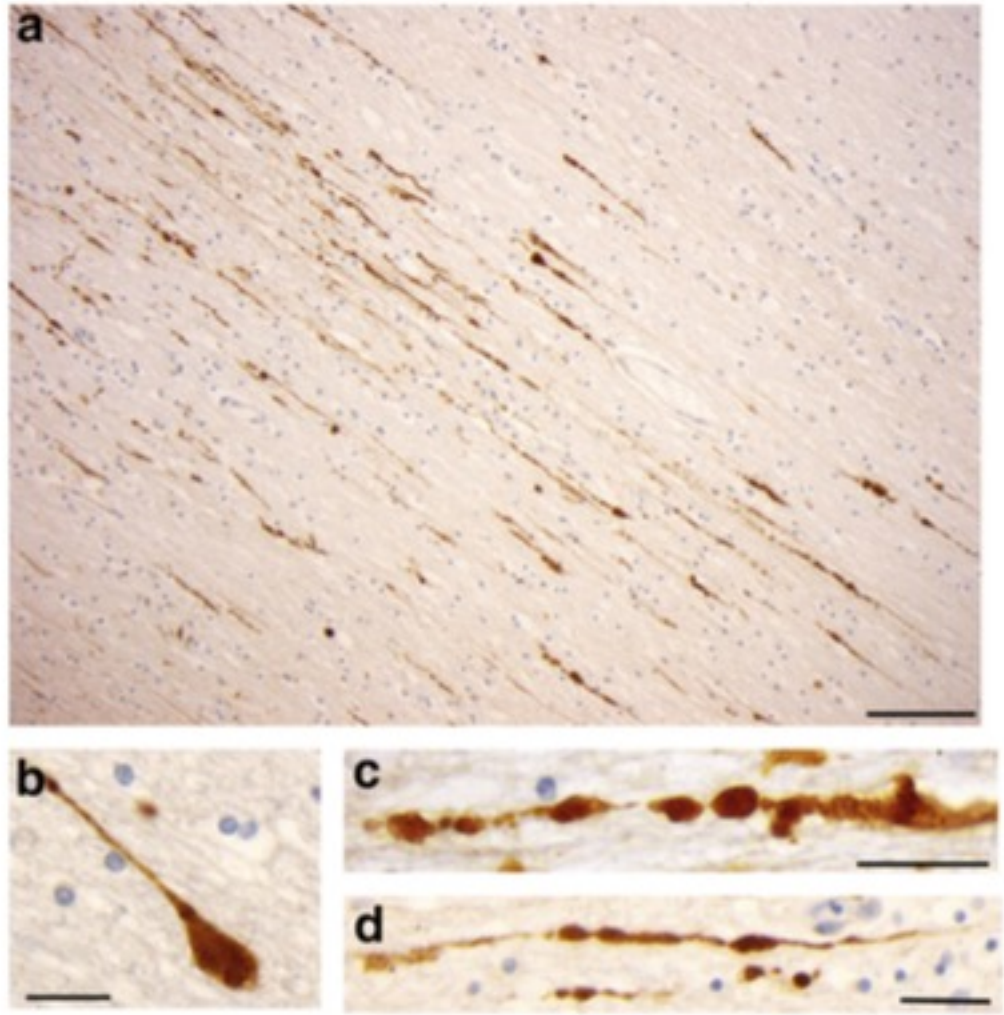
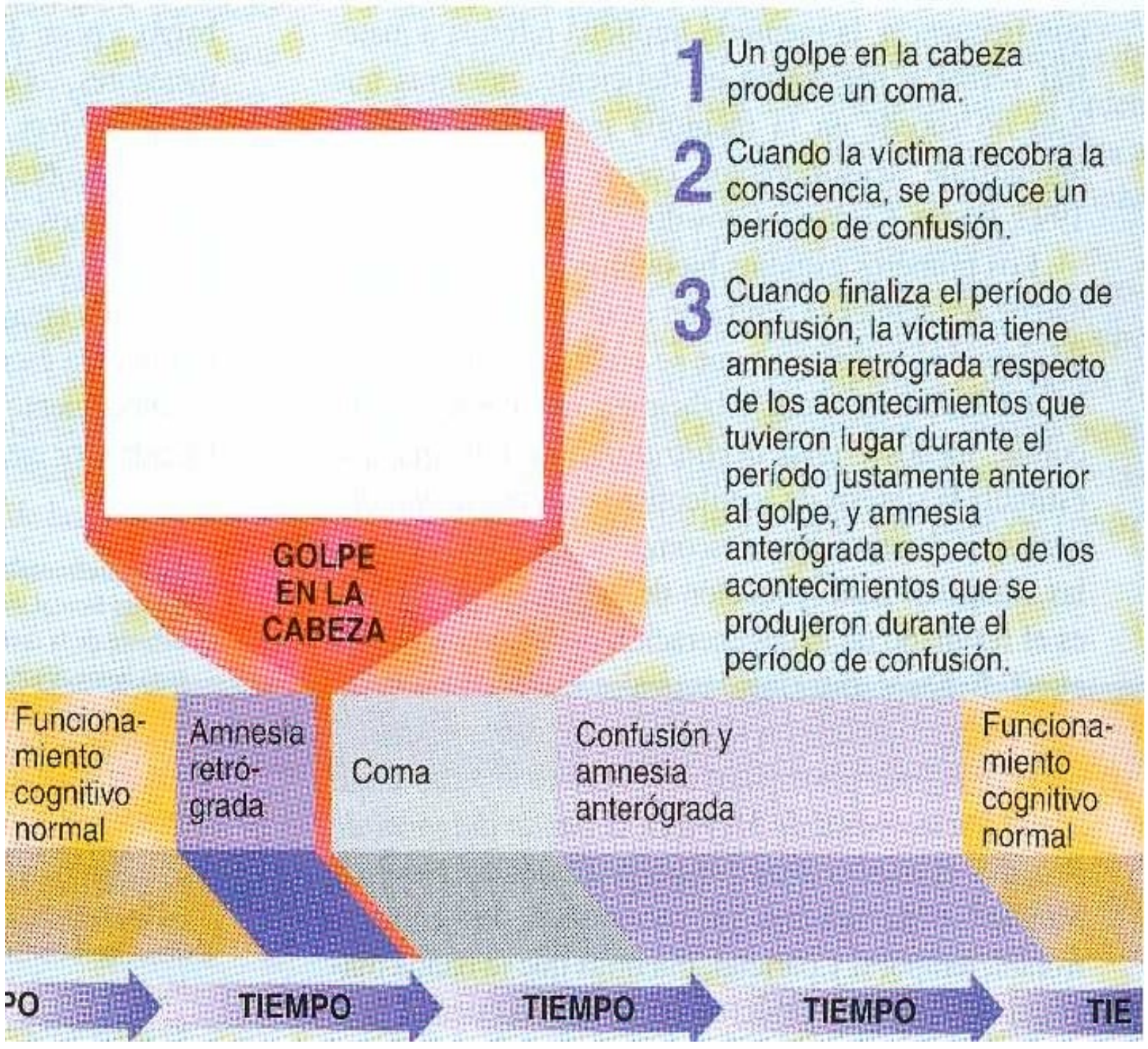


Fig. 1. Representative images of axonal pathology following TBI in humans identified using APP immunohistochemistry. (a) Extensive axonal pathology with classic varicosities and axonal bulb formation in the corpus callosum of a young male who died 10 h following blunt force trauma to the head. Scale bar: 100 μm (b) High magnification of a single axon immunoreactive for APP displaying the classic morphology of an axonal bulb. Scale Bar 15 μm. (c–d) High magnification of single axons accumulating APP. Axons are morphologically varicose, exhibiting multiple points of transport interruption giving the appearance of 'beads on a string'. Scale bars: 30 μm.

Review

Axonal pathology in traumatic brain injury

Victoria E. Johnson [a], William Stewart [b], Douglas H. Smith [a,*]


1 Un golpe en la cabeza produce un coma.
2 Cuando la víctima recobra la consciencia, se produce un período de confusión.
3 Cuando finaliza el período de confusión, la víctima tiene amnesia retrógrada respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el período justamente anterior al golpe, y amnesia anterógrada respecto de los acontecimientos que se produjeron durante el período de confusión.
GOLPE EN LA CABEZA
Funciona-miento cognitivo normal
Amnesia retró-grada
Coma
Confusión y amnesia anterógrada
Funciona-miento cognitivo normal
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO
TIE

OH 1.12

Recovery process

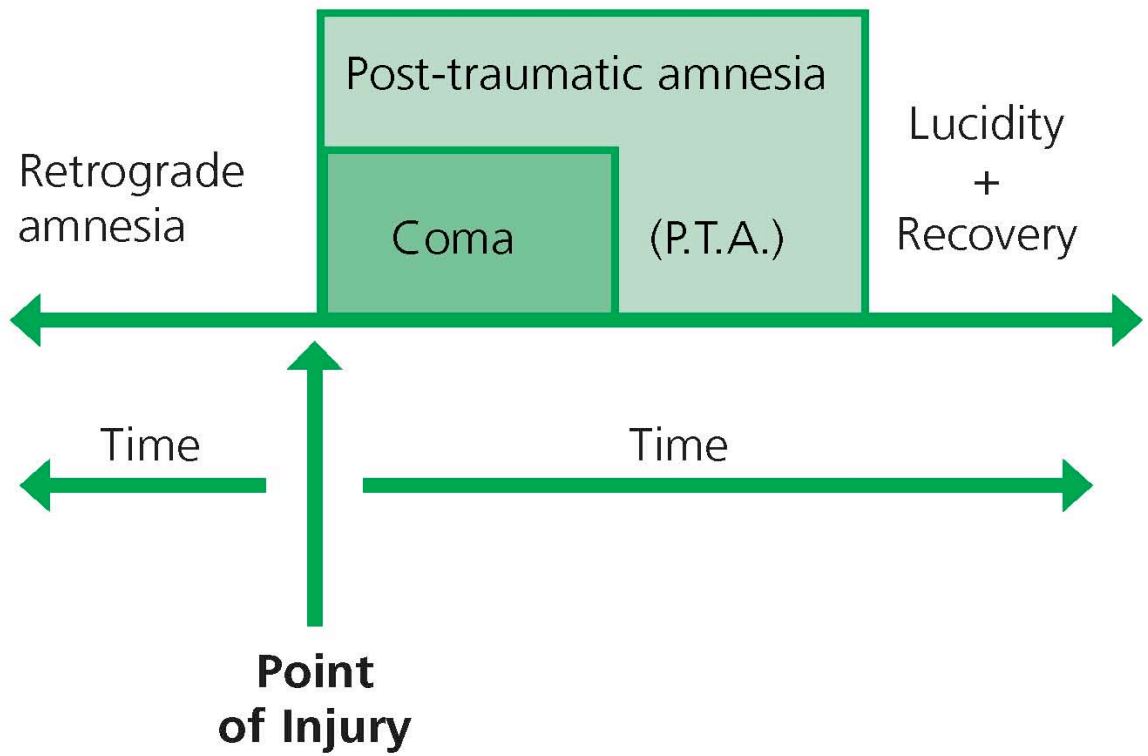


TABLA 6. **Escala Rancho Los Amigos (ERLA)**

Nivel 1. No hay respuesta. El individuo parece estar en un sueño profundo o en estado de coma, no responde a ningún estímulo, incluso las voces, los sonidos, la luz o cuando alguien lo toca
Nivel 2. Respuesta generalizada. El individuo permanece alerta durante varios minutos a la vez y responde con mayor frecuencia a los estímulos generales como el dolor. Sus movimientos parecen no tener ningún propósito. Abre los ojos pero no enfoca la mirada en nada en particular
Nivel 3. Respuesta localizada. El individuo permanece alerta durante varios minutos y a veces responde con mayor constancia a los estímulos generales como voltear la cabeza al oír un ruido, mirar a la gente o apretar una mano cuando se le pide
Nivel 4. Confuso y agitado. El individuo está confuso y agitado en cuanto al lugar en que se encuentra y lo que está sucediendo a su alrededor. La menor provocación puede llevarlo a la agresión, la inquietud o el abuso verbal. Su conversación podría ser confusa o coherente
Nivel 5. Confuso, inapropiado, no agitado. El individuo se encuentra confuso y su conversación podría no tener sentido. La agitación ya no es problema, aunque la persona podría sentirse frustrada a medida que regresa la memoria
Nivel 6. Confuso, apropiado. El habla del individuo tiene sentido y es capaz de desempeñar tareas sencillas como vestirse, comer y lavarse los dientes. Saber cuándo empezar o terminar una actividad podría resultarle difícil, al igual que aprender cosas nuevas
Nivel 7. Automático, apropiado. El individuo es capaz de desempeñar todas las actividades de su propio cuidado y es coherente. Podría tener dificultad para recordar los sucesos recientes. Su capacidad para juzgar y para resolver problemas podría estar alterada, aunque su capacidad para aprender nueva información mejora
Nivel 8. Con propósito, apropiado. El individuo es independiente y puede procesar la nueva información. Ha recuperado su capacidad de juicio y para resolver problemas. Podría ser evidente que tiene algunos problemas con su memoria de corto plazo y su juicio en situaciones poco usuales, pero típicamente no interfieren con su vida diaria

OH 1.16

Categories of Long Term Impairments

- Motor sensory
- Communication
- Cognitive
- Psychosocial

OH 4.6 (a)

Consequences of Traumatic Brain Injury

- **Information processing**
  - slow processing speed
  - lose track of thinking
  - tires rapidly
- **Attention**
  - shorter attention span
  - difficulty concentrating over time
  - poor attention to detail
  - can cope with only one thing at a time
  - easily distracted
- **Memory**
  - difficulty learning new information
  - forgets information quickly
  - problems remembering/accessing information when it is needed
- **Problem solving**
  - difficulty working out solutions
  - not knowing how to start

(continues)

OH 4.6 (b)

Consequences of Traumatic brain Injury (continued)

- **Flexibility**
  - problems changing the way to do things (there can only be one way!)
  - 'stuck in a rut'
- **Planning and organising**
  - difficulty preparing for a task
  - difficulty working out the steps involved
  - impulsive – just jump in
- **Reasoning**
  - thinking can be concrete
  - failure to 'see' beyond the obvious
  - unable to understand or acknowledge other points of view
- **Self monitoring**
  - doesn't follow the rules
  - 'hogs' the conversation
  - effect of own behaviour on others
  - response to social cues
- **Insight**
  - unaware of cognitive limitations
  - unrealistic goals and expectations

OH 4.7

Misunderstanding Cognitive Changes

Sometimes the behaviour or manner of a person with TBI may be interpreted as being deliberately:

- rude
- stubborn
- insensitive
- intimidating
- over-reactive
- selfish
- difficult
- lazy
- obsessive

OH 4.8

Consequences of Traumatic Brain Injury

- difficulties following and remembering conversations
- subtle humour and social cues are missed
- interrupt to have own say
- poor tolerance – might walk out or lose temper
- easily distracted
- can't keep up with things
- takes longer to have their say or get ideas out
- poor understanding of complicated discussion

Accidente vascular encefalico

AVE

- Interrupción flujo sanguíneo que impide suministro de oxígeno y glucosa a las neuronas
- Resulta de un proceso patológico de los vasos sanguíneos.
  - Permeabilidad, oclusión (trombosis, o embolia), ruptura (hemorragia), disección.
- Todo ave implica alteraciones neuropsicológicas (funciones cognitivas, afectivas y conductuales) por compromiso de:
  - Substancia gris neocortical, cx límbico, núcleos grises de la base (GB) o sustancia blanca.

ACV SINTOMAS MINSAL

https://www.youtube.com/watch?v=-1IYnLwkeFY&t=13s

CLASIFICACION

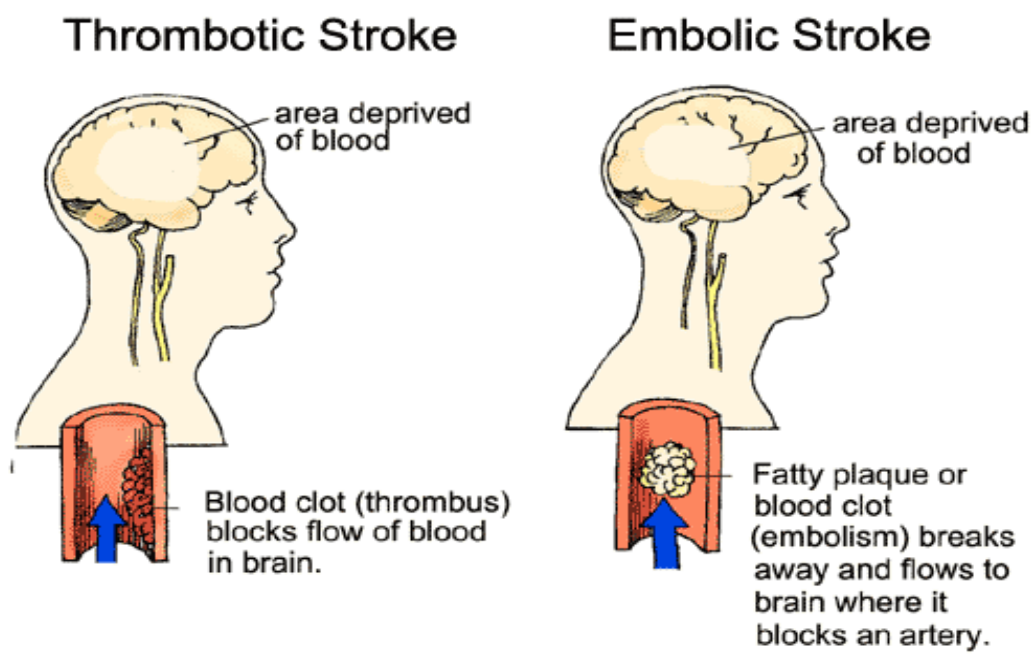
- Enfermedad cerebrovascular
  - Enfermedad cerebrovascular asintomática
  - Enfermedad Cerebrovascular focal
    - Accidente Vascular Transitorio
    - Accidente Vascular Isquémico
    - Accidente Vascular Hemorrágico
  - Encefalopatía Hipertensiva
  - Demencia vascular

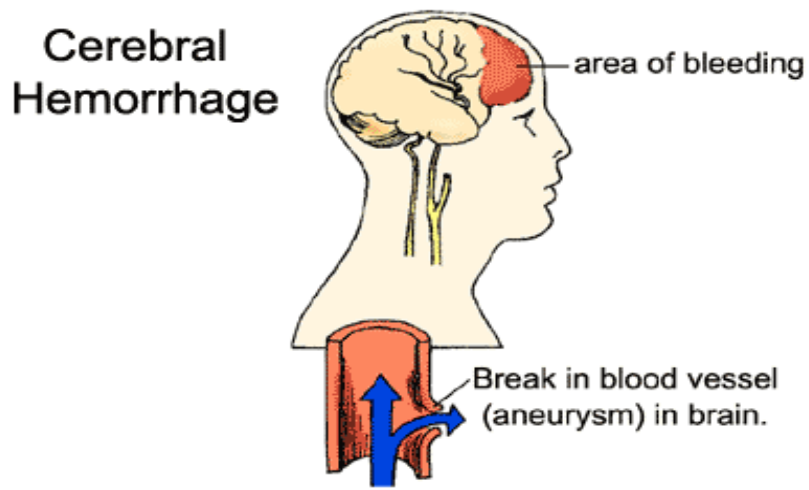
TIPOS DE AVE

- **Hemorrágico**. Extravasación sanguínea produce lesión o desplazamiento de estructuras cerebrales.
  - Subaracnoídeo: vasación en espacio subaracnoídeo.
  - Intraventricular. Acumulación desangre en el interior de los ventrículos.

- **Isquémico**. Necrosis neuronal y glial debido a falta de irrigación cerebral causada por obstrucción de arteria.

ISQUEMICO

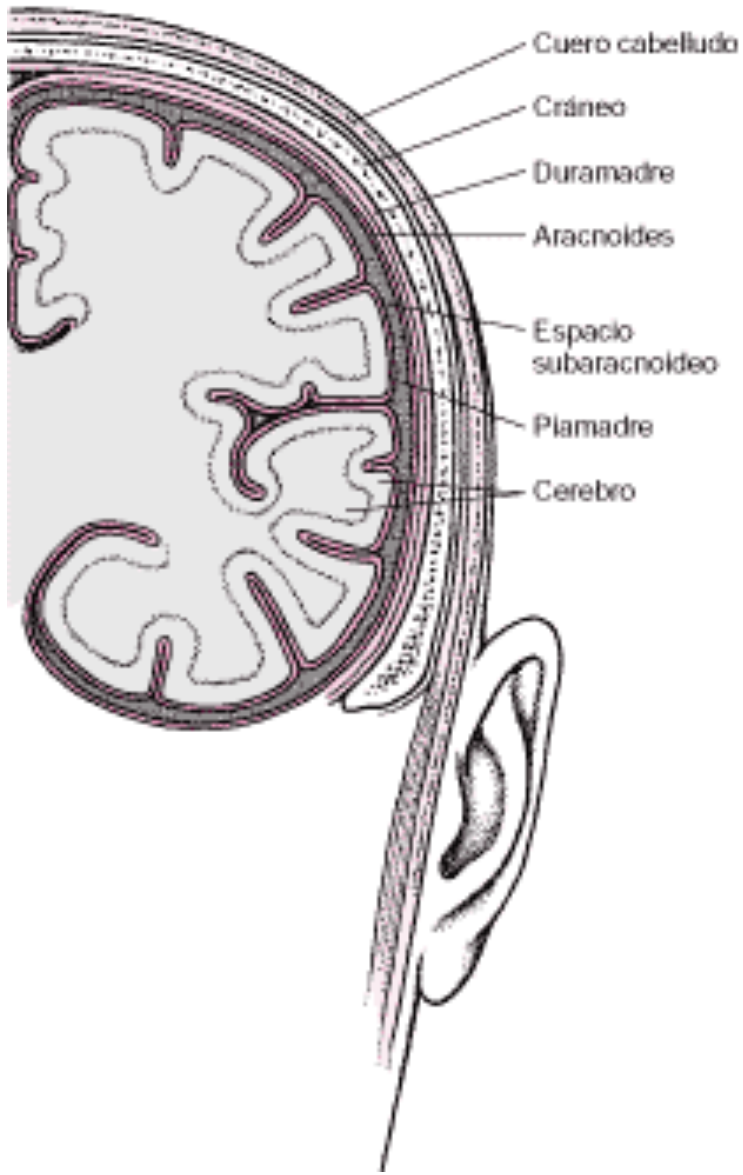

Thrombotic Stroke
area deprived of blood
Blood clot (thrombus) blocks flow of blood in brain.
Embolic Stroke
area deprived of blood
Fatty plaque or blood clot (embolism) breaks away and flows to brain where it blocks an artery.


Cerebral Hemorrhage
area of bleeding
Break in blood vessel (aneurysm) in brain.

ACV HEMORRAGICO

- 15 A 20%
- Alta mortalidad
- Daño mas severo

Sección transversal del cerebro

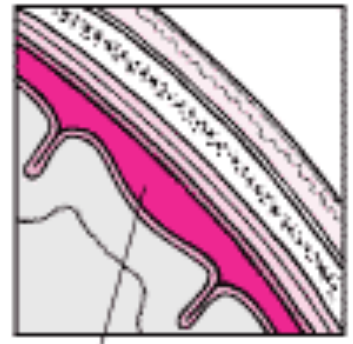


Hemorragia intracerebral



Hemorragia en el interior del cerebro

Hemorragia subaracnoidea



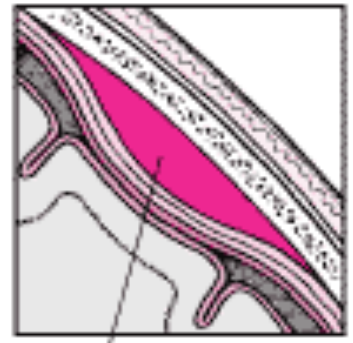
Hemorragia en el espacio subaracnoideo

Hemorragia subdural

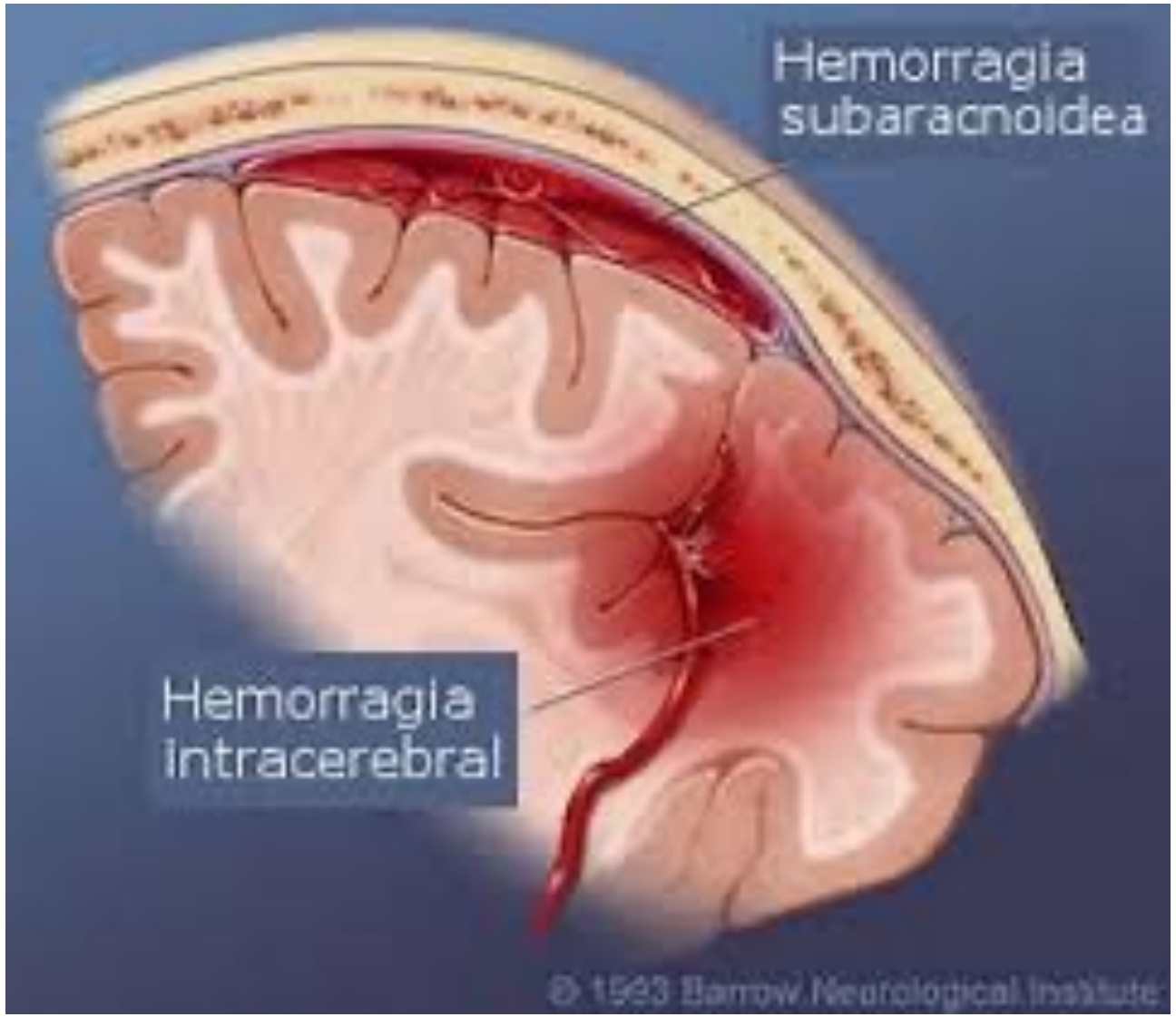


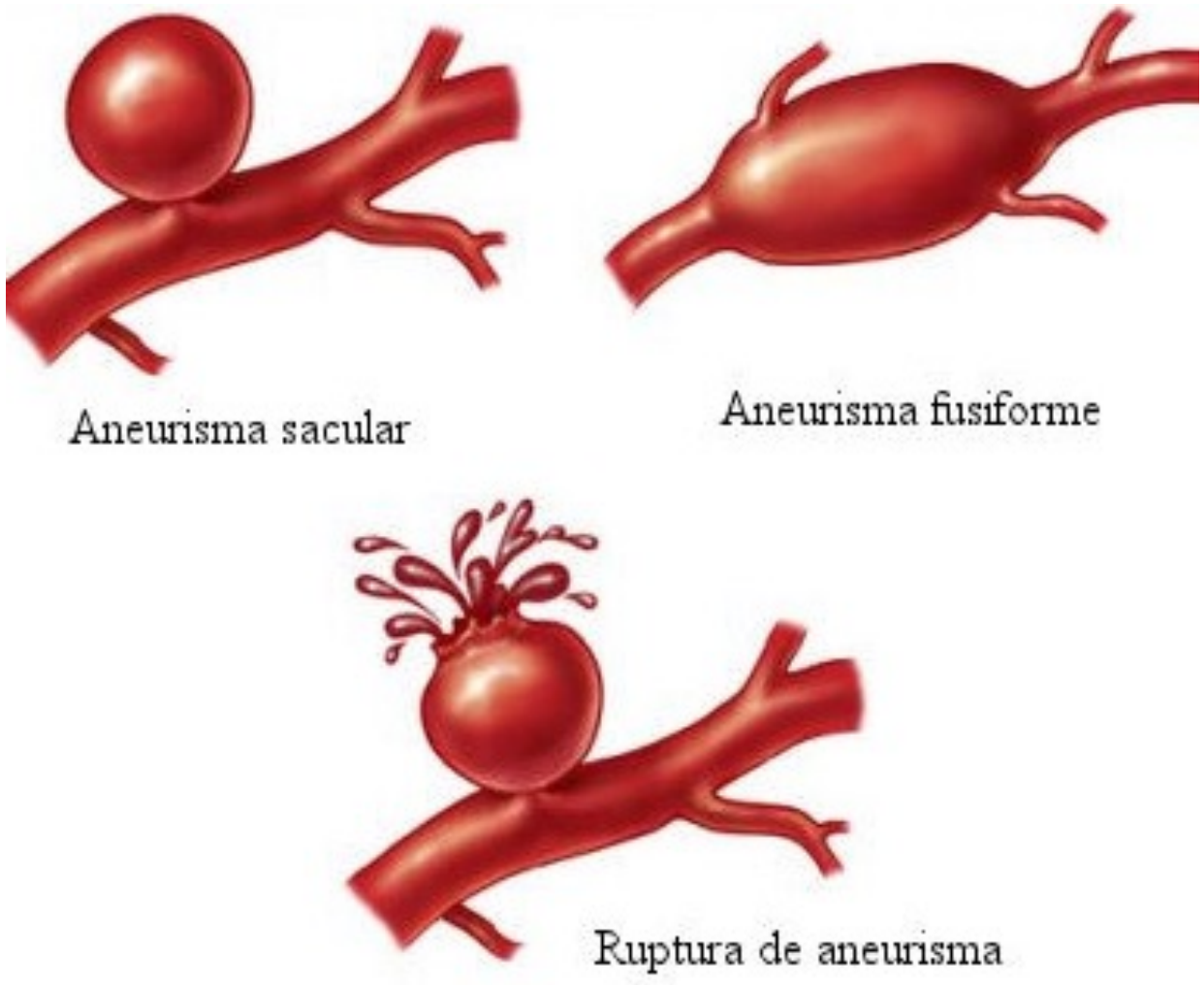
Hemorragia entre la aracnoides y la duramadre

Hemorragia epidural



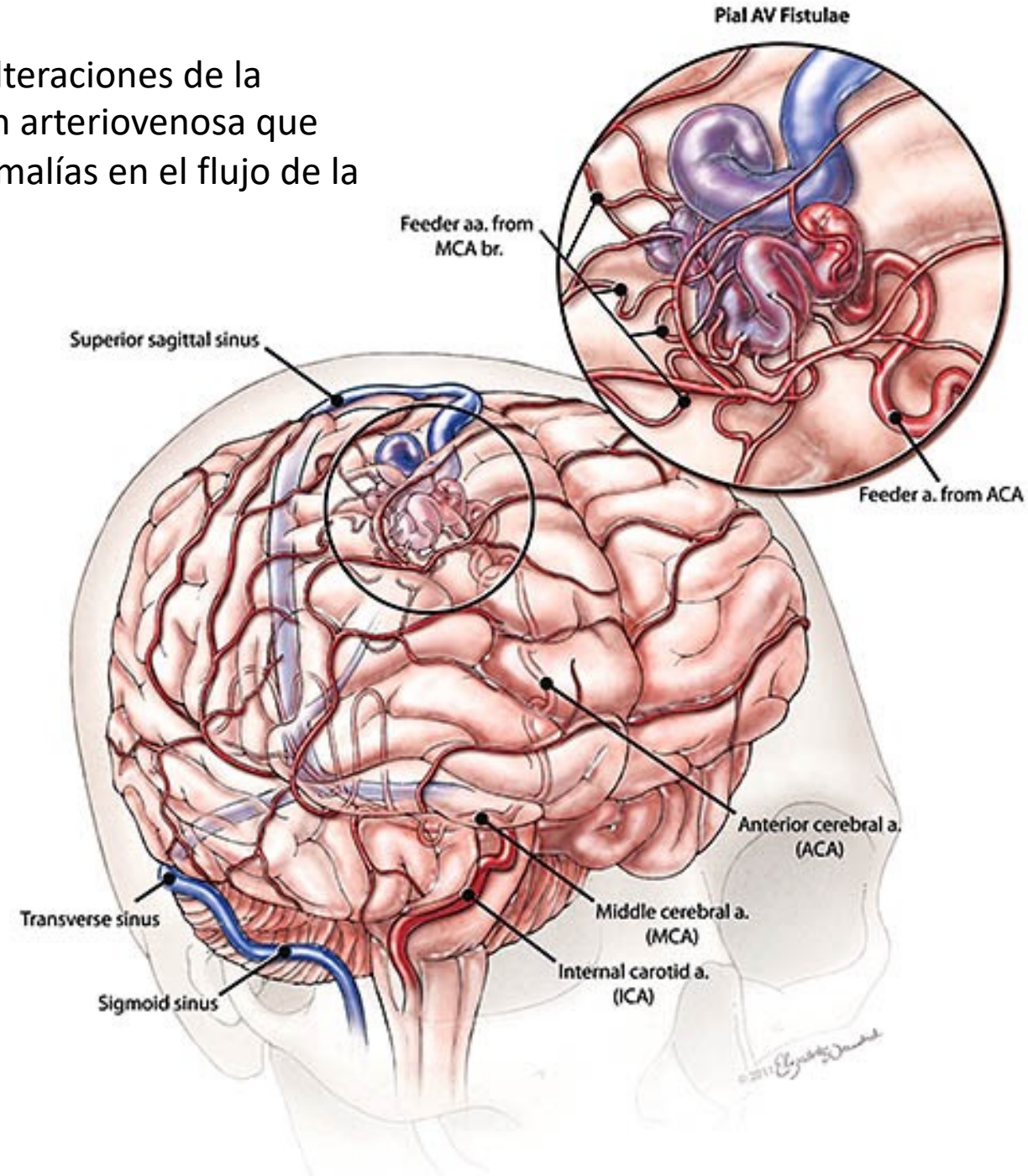
Hemorragia entre la duramadre y el cráneo


Hemorragia
subaracnoidea
Hemorragia
intracerebral
© 1993 Barrow Neurological Institute



Aneurismas. Dilataciones arteriales producidas por debilidad de las paredes (Globo)

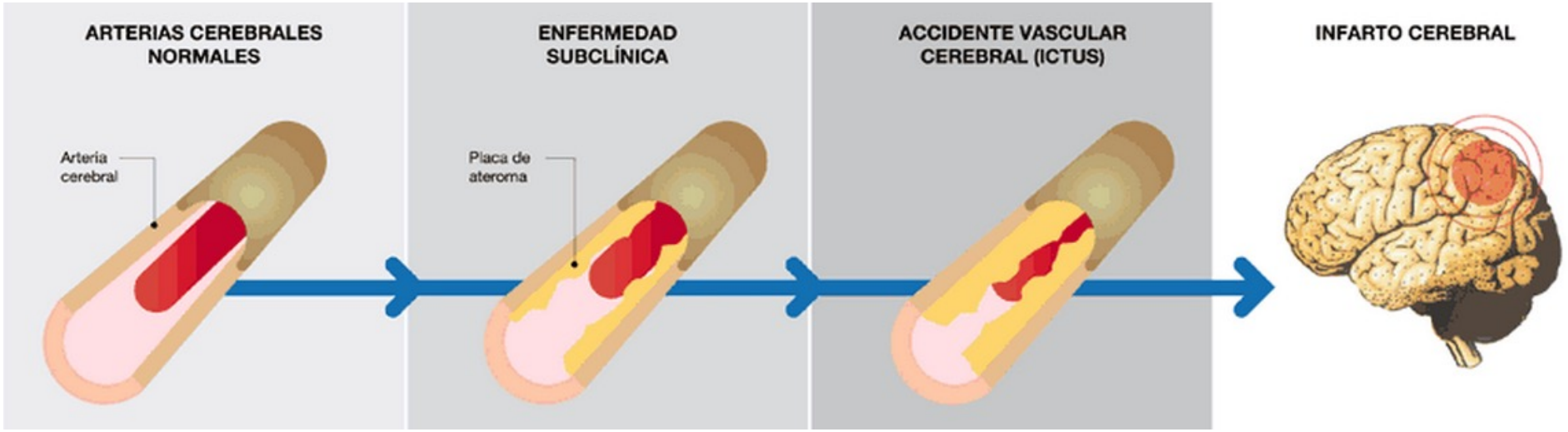
Angiomas. Alteraciones de la configuración arteriovenosa que generan anomalías en el flujo de la sangre

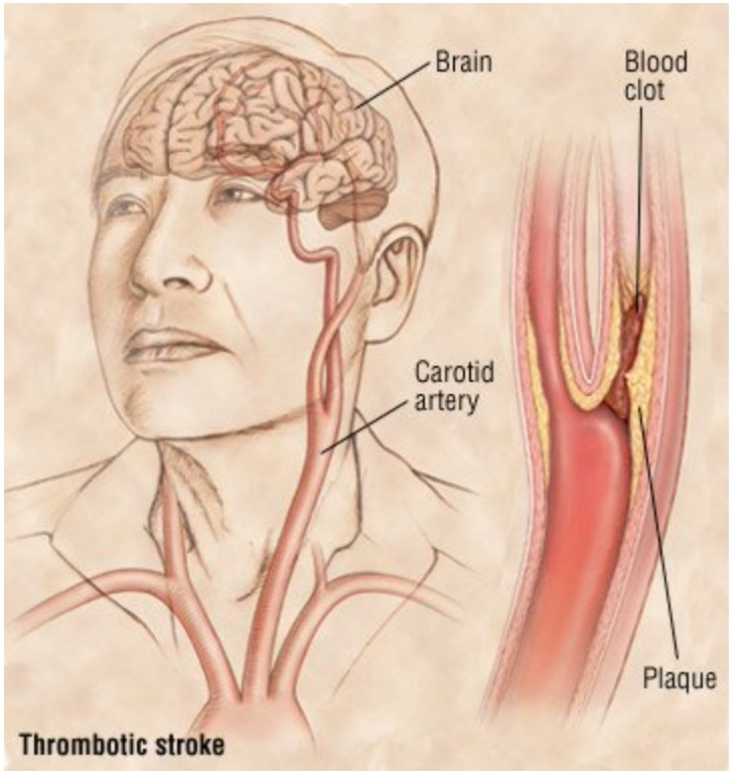


ACV ISQUEMICO

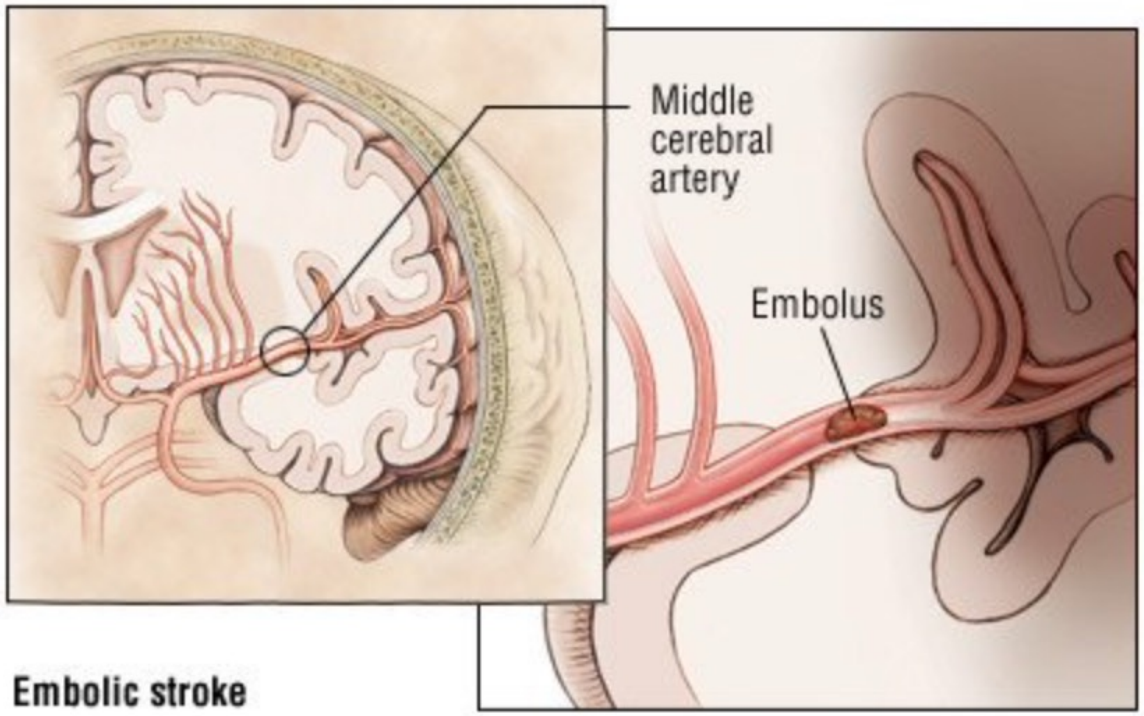
- 80 % todos los ACV

- Accidente isquémico Transitorio (TIA) síntomas resuelven en 24 horas o Permanente

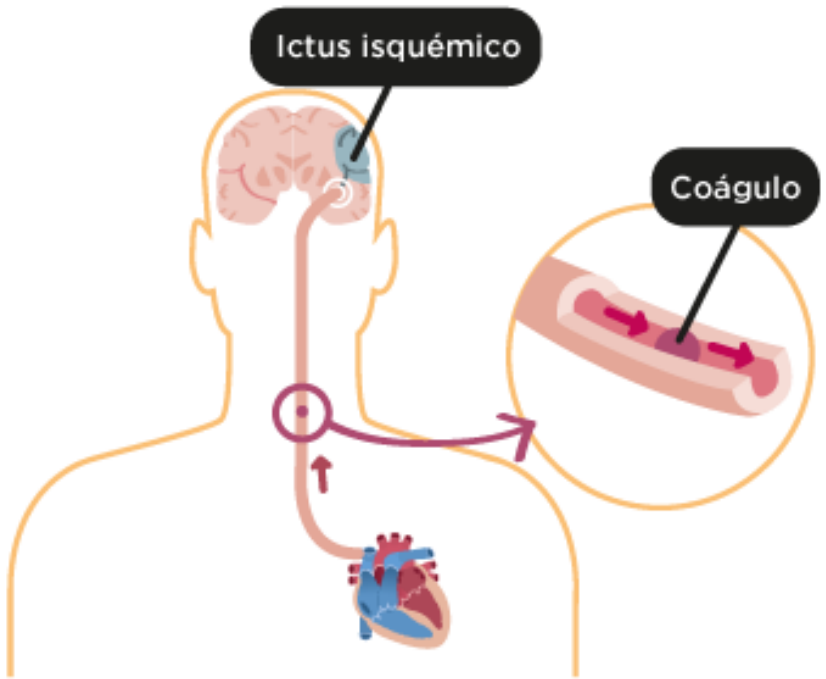




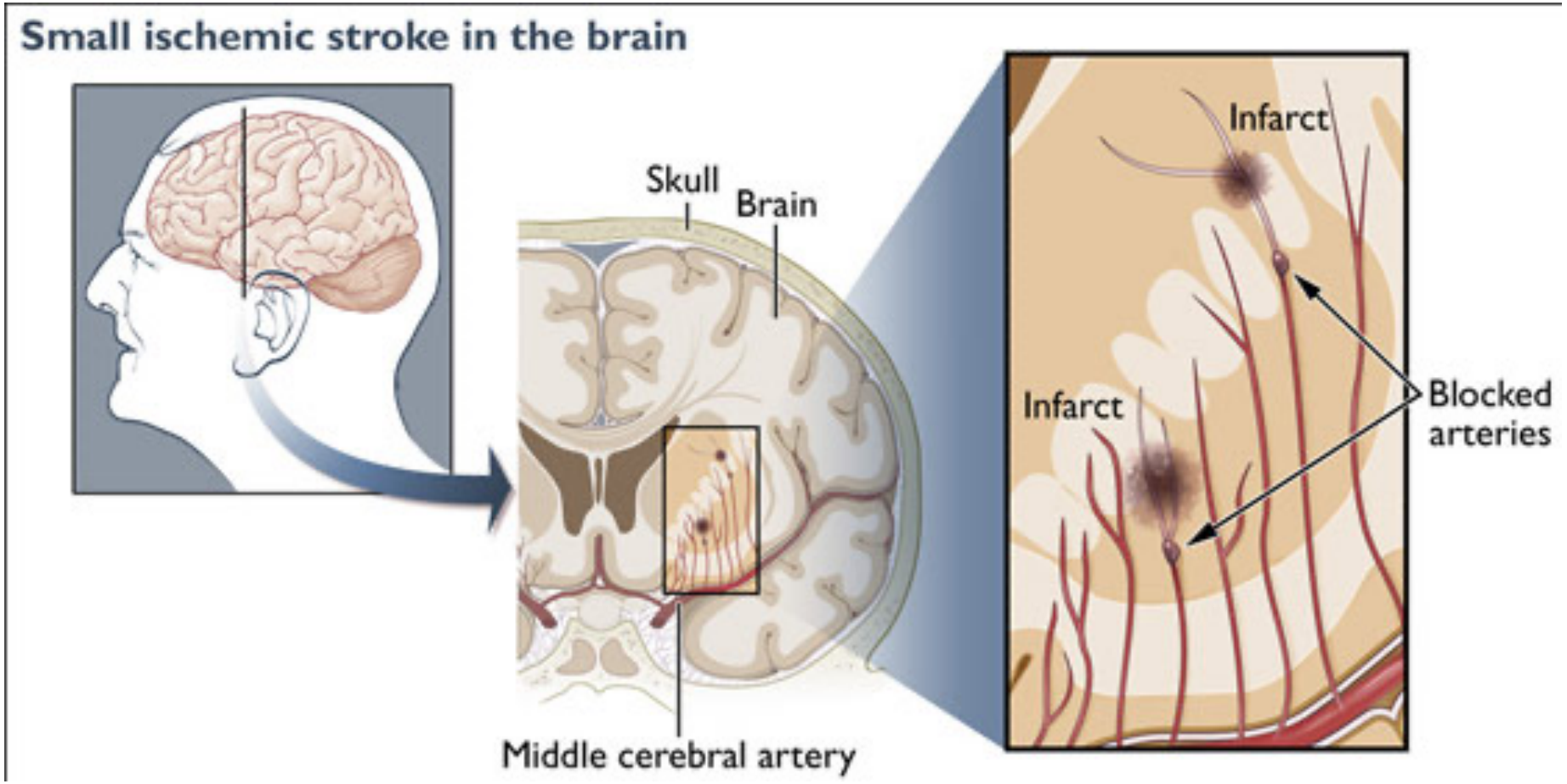
ACV trombotico



Embolic stroke



INFARTO LACUNAR



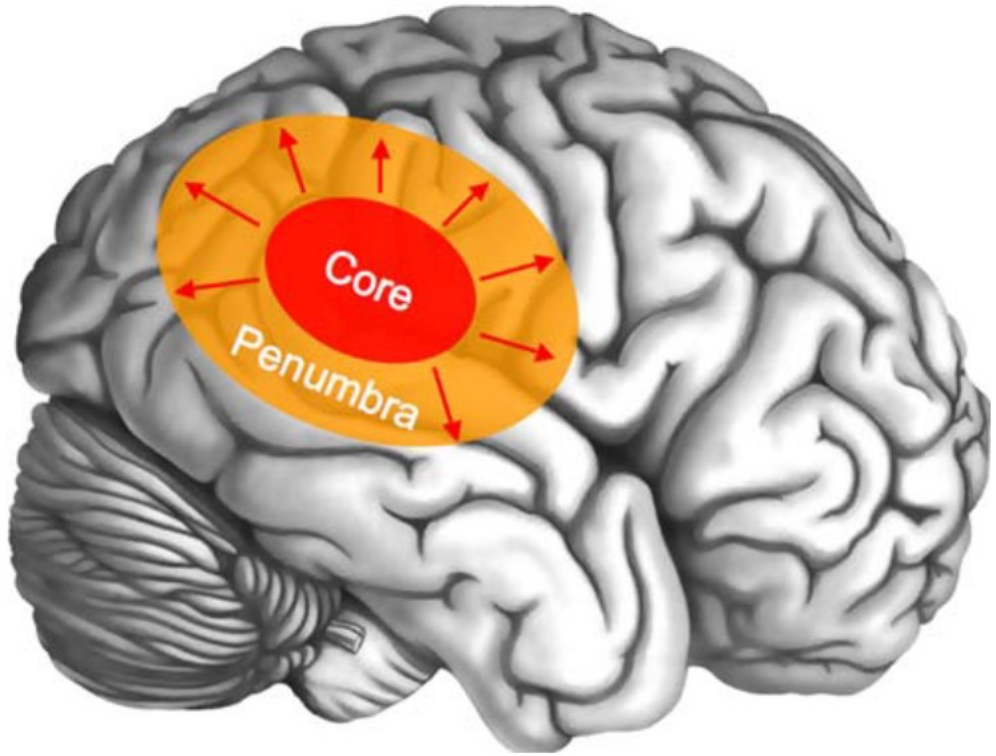


Fig. 8 Scheme of brain involvement in acute stroke. A core of irreversibly infarcted tissue (*red zone*) is surrounded from a peripheral region of ischemic but potentially salvageable tissue in the early phase of acute ischemic stroke, referred to as penumbra (*orange zone*). Without early recanalization, the infarct core gradually expands to include the penumbra (*red arrows*)

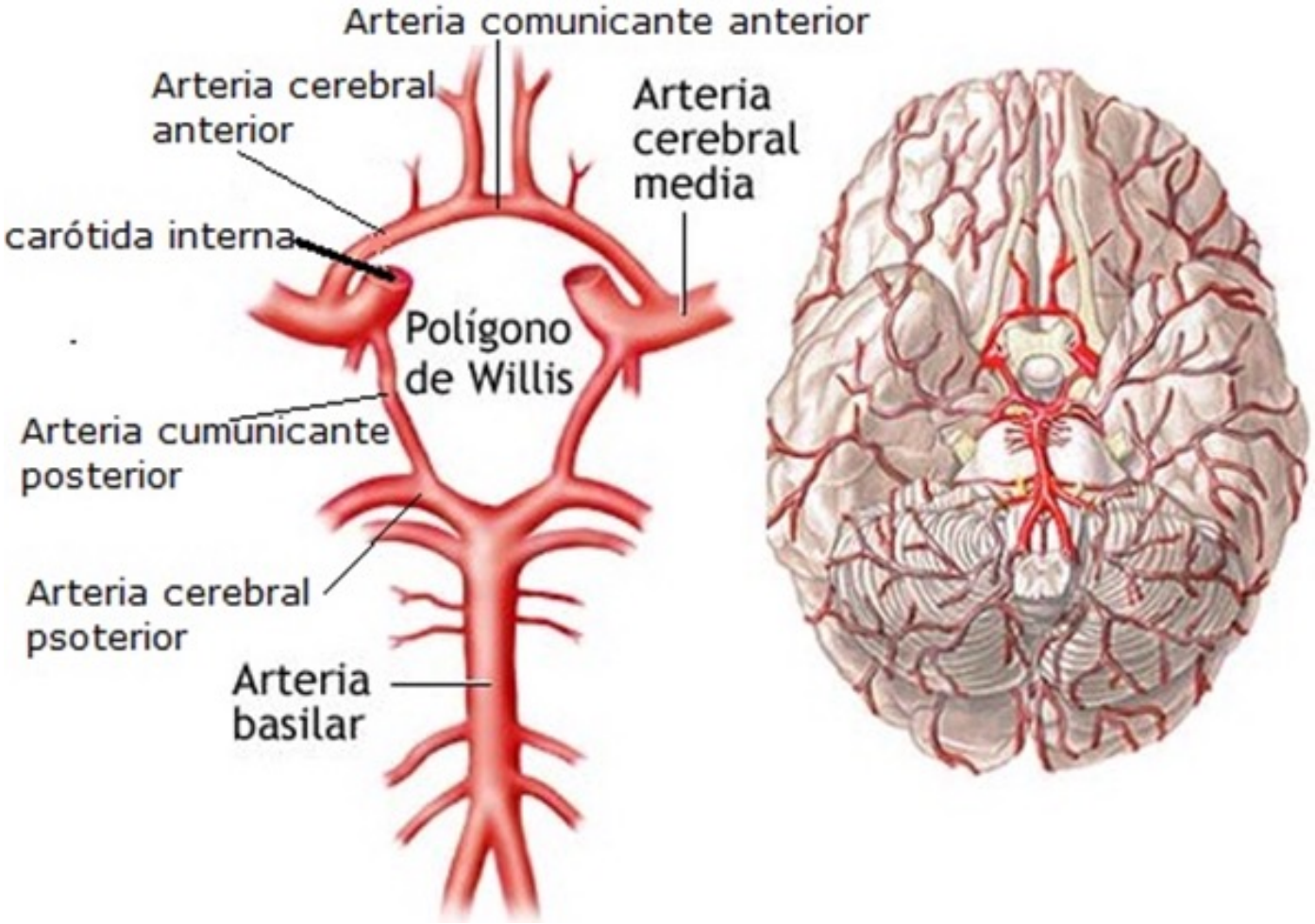
Acute stroke magnetic resonance imaging: current status and future perspective

Stephan P. Kloska · Max Wintermark · Tobias Engelhorn · Jochen B. Fiebach

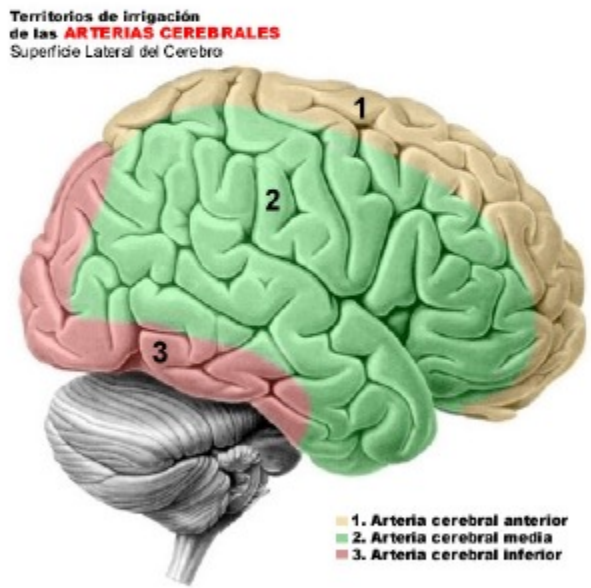
TERRITORIOS VASCULARES

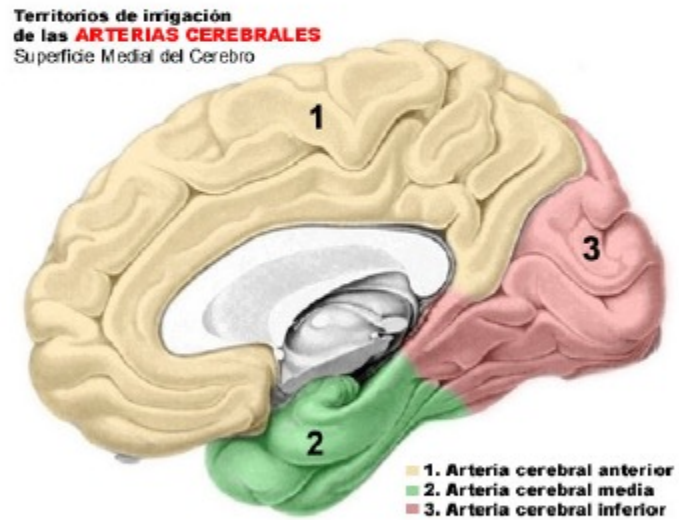
https://www.neuroanatomy.ca/stroke.html

TERRITORIOS VASCULARES

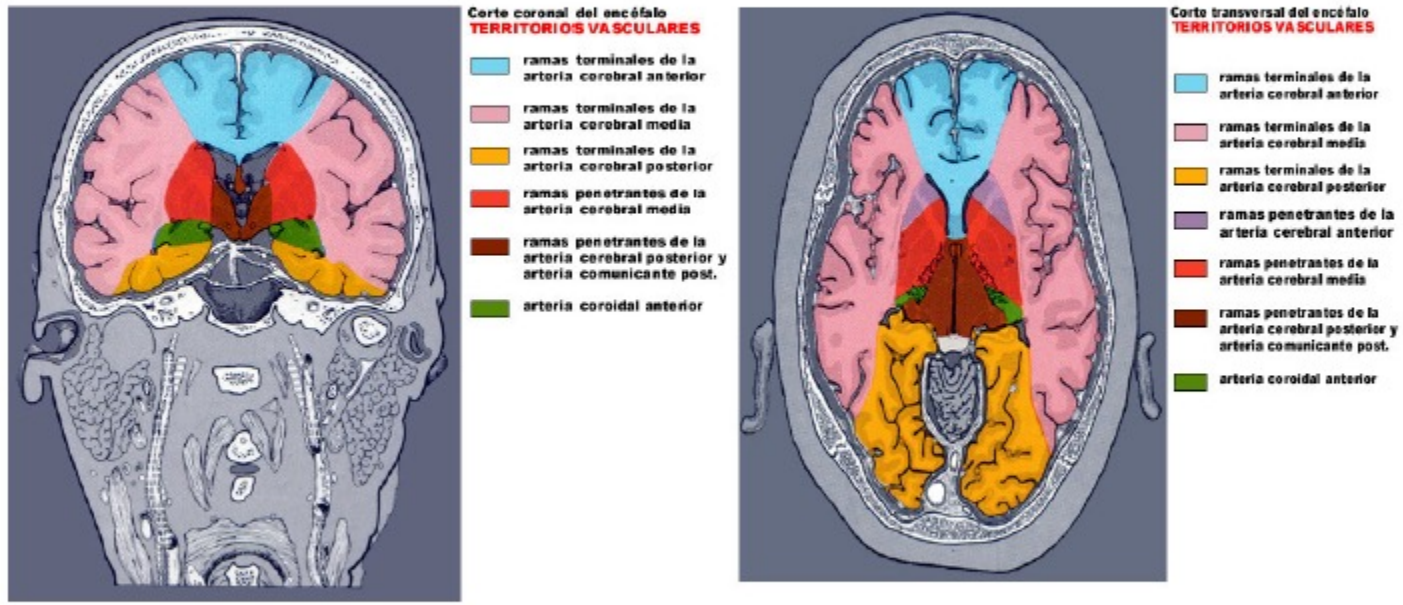


Territorios de Irrigación de Arterias cerebrales

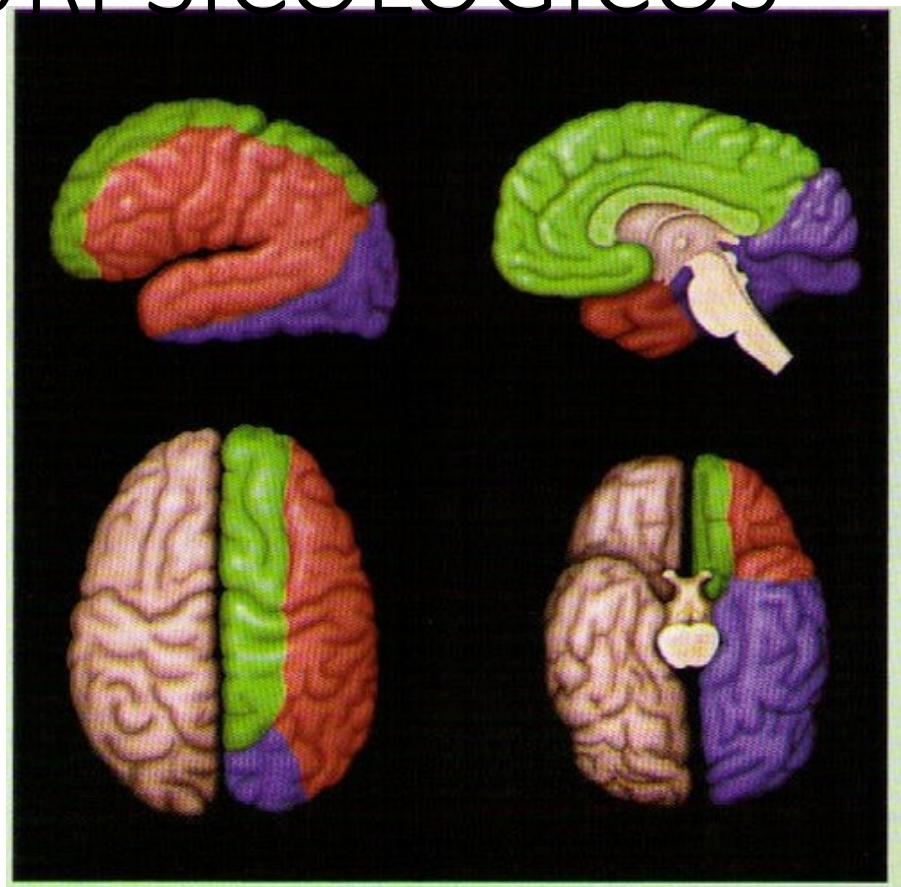




Territorios de Irrigación de Arterias cerebrales



TERRITORIOS VASCULARES Y PERFILES NEURPSICOLOGICOS



Graphic shows usual distribution of major supratentorial arterial territories. Green = ACA. Red = MCA. Blue = PCA. Superficial (cortical) "watershed zone" = confluence of 3 territories.

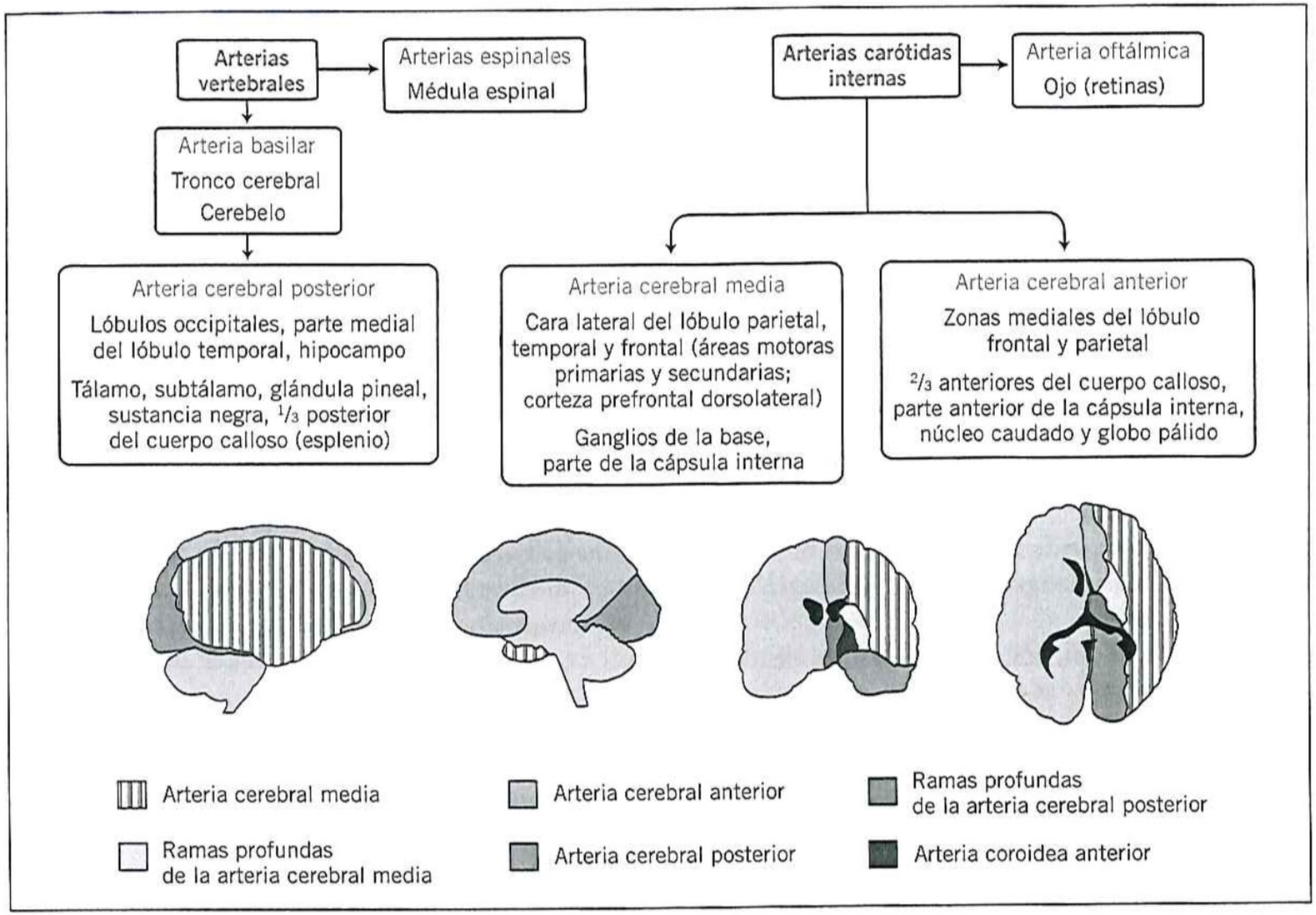
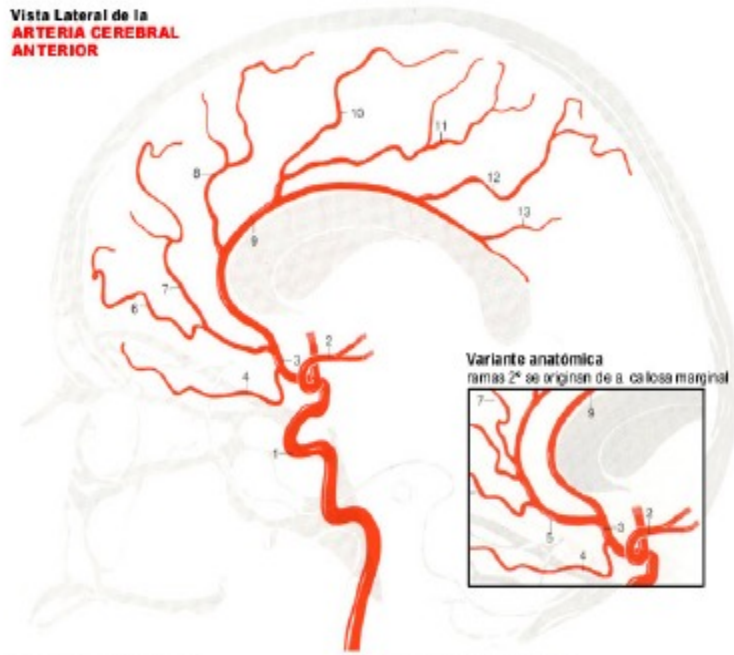


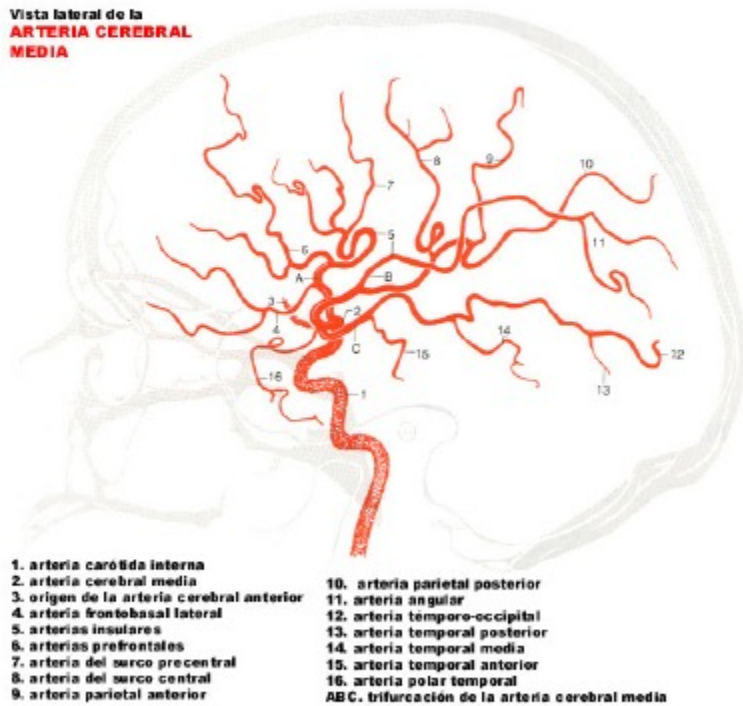
Figura 1-4. Territorios vasculares cerebrales.

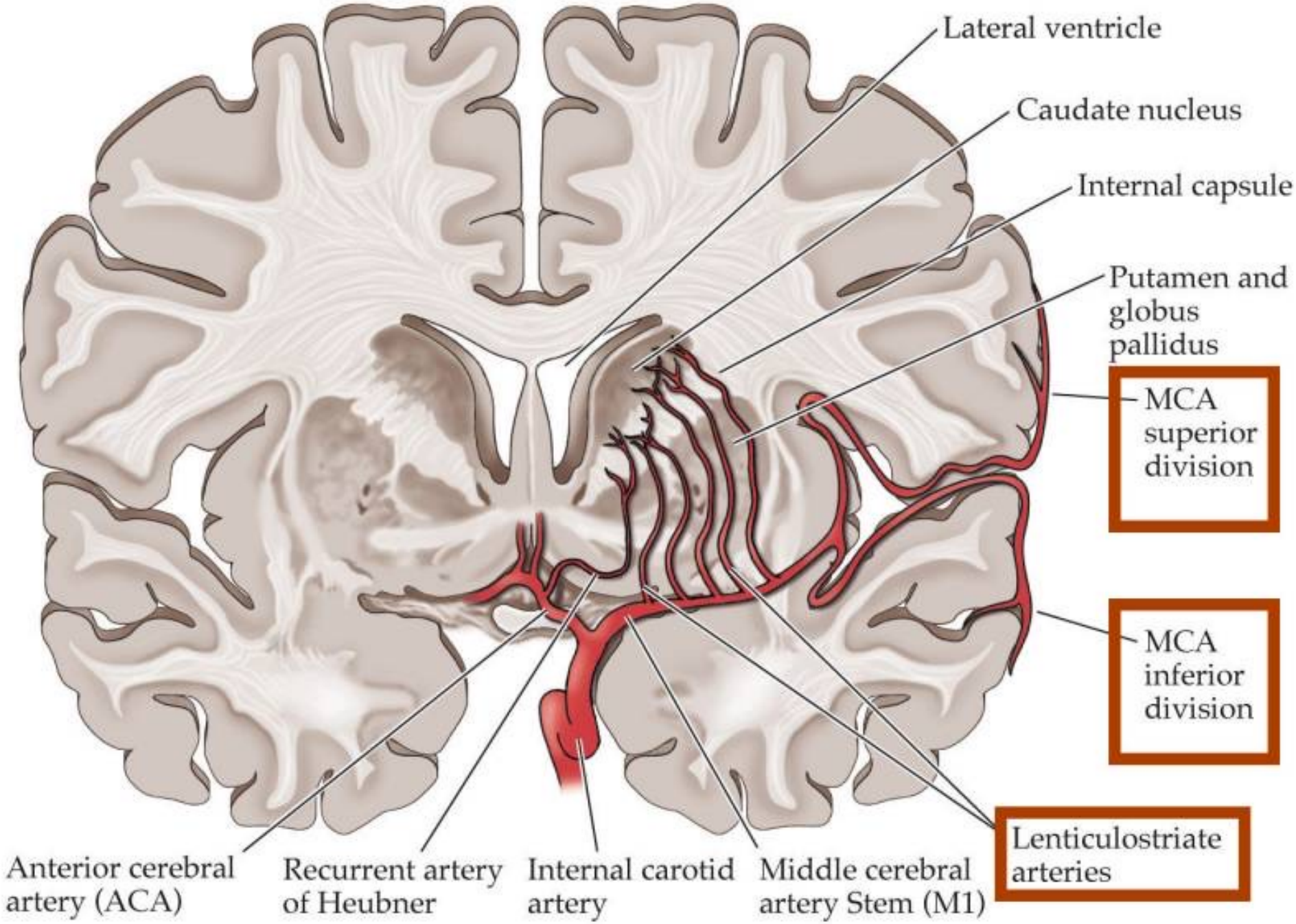
Arteria Cerebral Anterior



1. arteria carótida interna
2. ramas de la arteria cerebral medial
3. arteria cerebral anterior
4. arteria frontobasal medial
5. arteria callosa marginal
6. arteria frontopolar
7. arteria frontal anteromedial
8. arteria frontal mediomedial
9. arteria pericallosa
10. arteria frontal posteromedial
11. arteria paracentral
12. arteria precuneal superior
13. arteria precuneal inferior

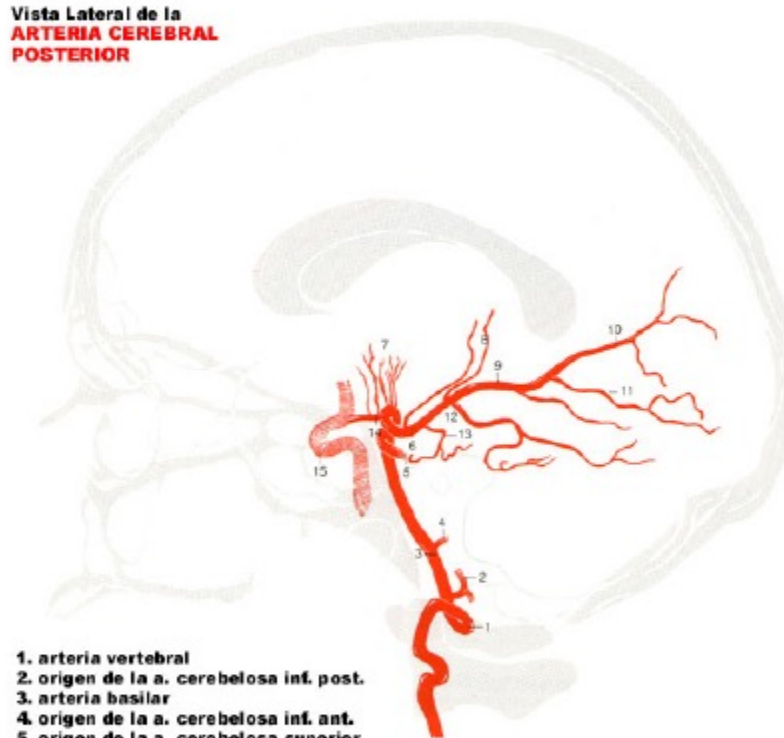
Arteria cerebral Media





© 2002 Sinauer Associates, Inc.

Arteria Cerebral Posterior



Alteraciones neuropsicológicas del AVE

- Dependerán del territorio que compromete la hemorragia o falta de flujo sanguíneo.
- Puede comprometer desde las funciones más básicas (AVE de tronco → vigilia), hasta las más complejas (AVE LF → fx ejecutivas).
- La lesión específica puede alterar funciones en otras zonas del encéfalo con las cuales tiene conexión como parte del sistema funcional (fenómenos de diásquisis)

LEFT ACA





Image I. Left frontal hemorrhage into infarction resulting from a mycotic aneurysm

- Problemas conductuales: akinesia, mutismo, abulia [flojos o despreocupados]. Memoria [baja evocacion]

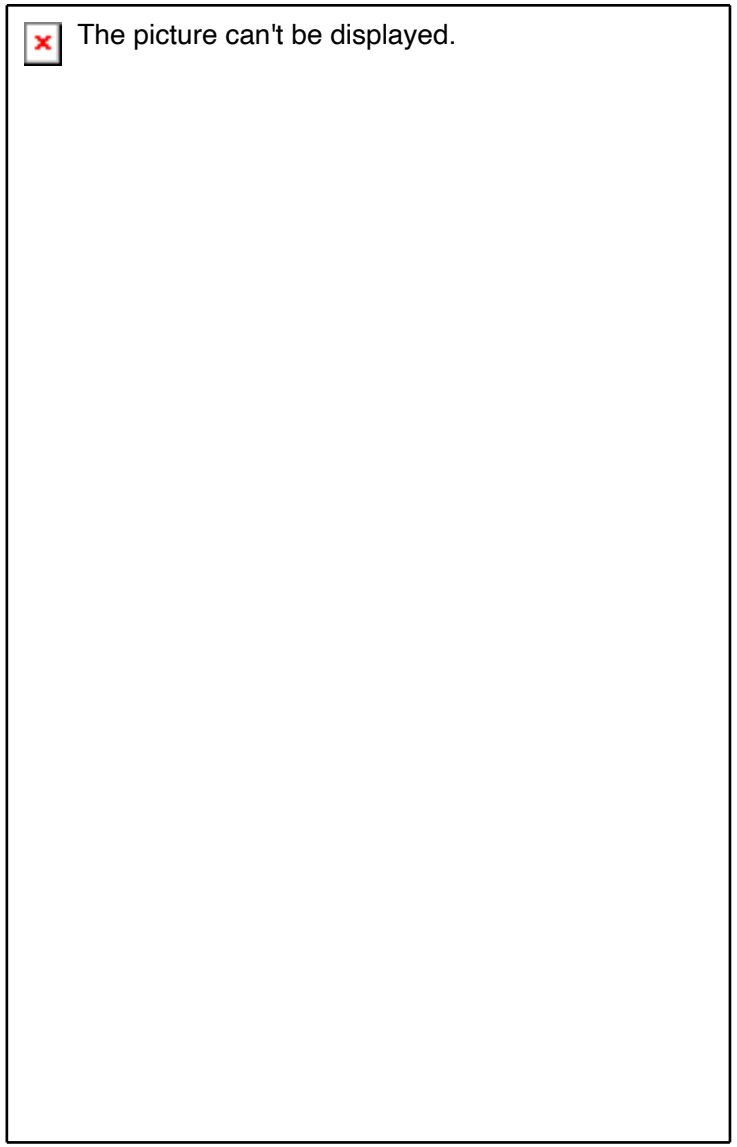
Left MCA stem (Lateral view)



Left MCA stem (Coronal view)



- Deficits de Language impairments, apraxias, acalculia, deficits de memoria, pensamiento concreto, rigidez cognitiva, deficits memoria trabajo, habla interna, depression.

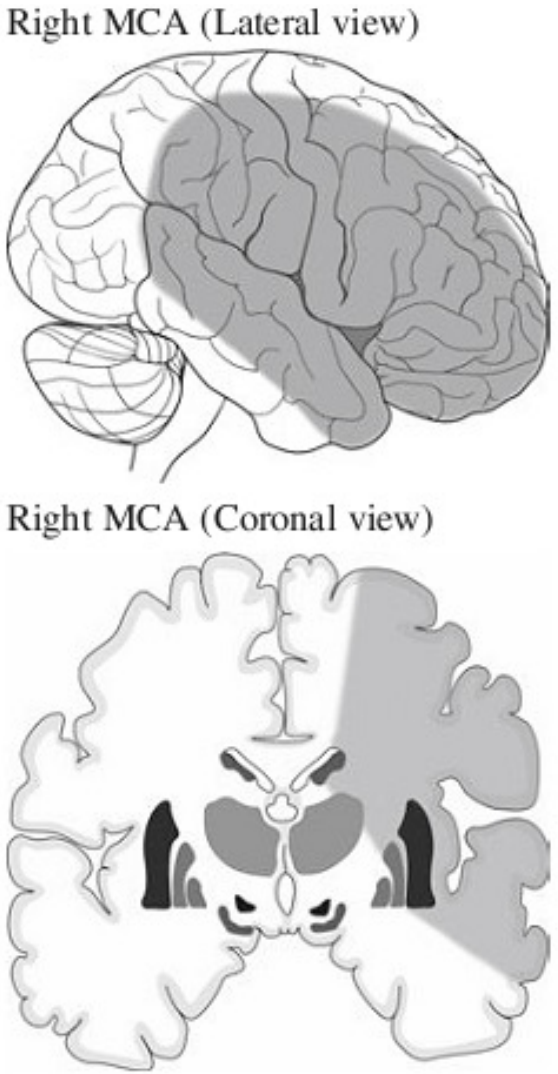


- deficits visuales, alexia sin agrafia, afasia transcortical, amnesia

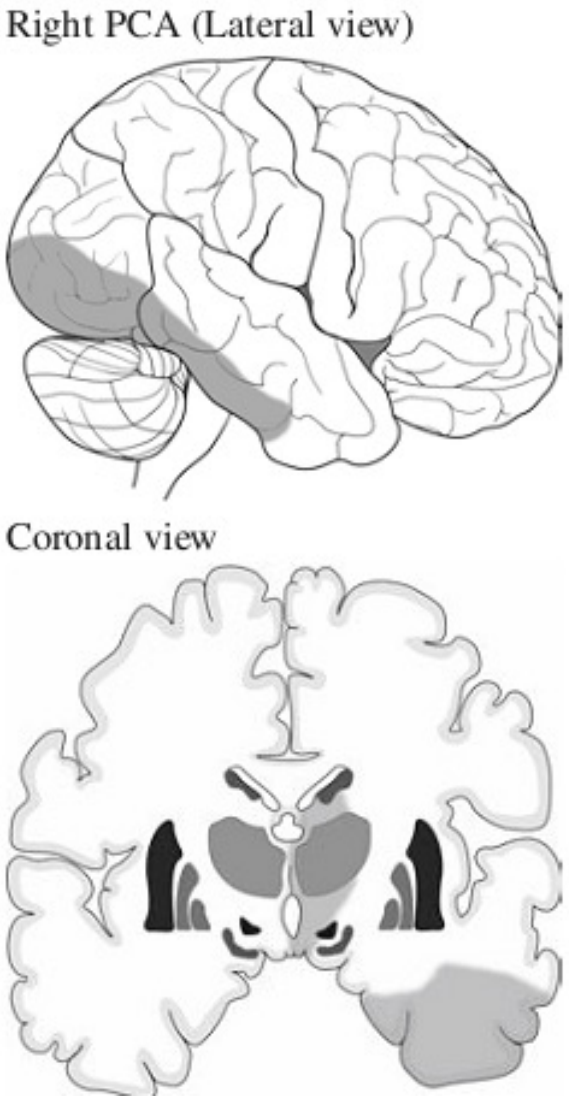
- Conductas frontales: apatia, dependencia ambiental, humor heboide, hipomania.

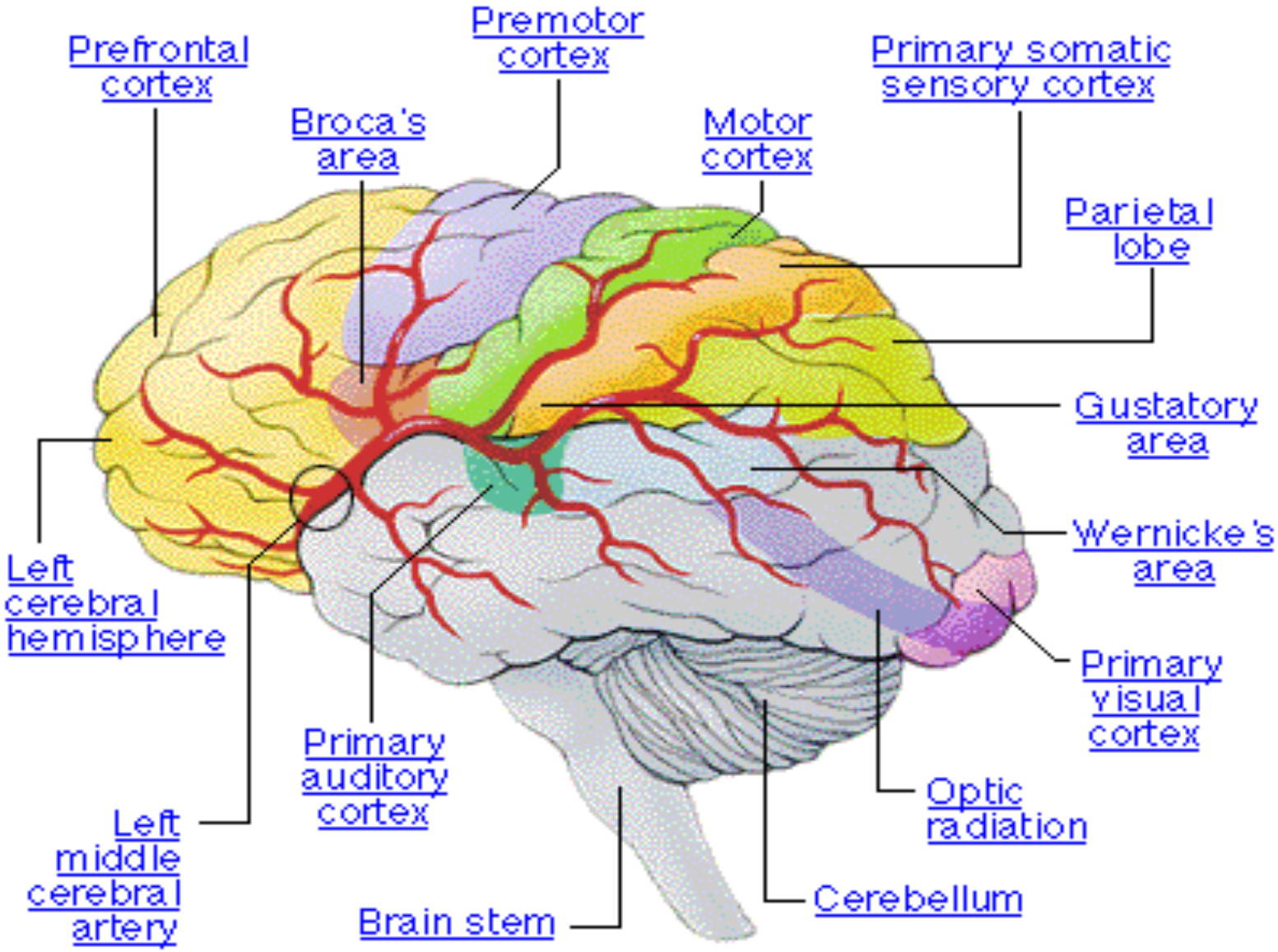


- Hemi-negligencia, hemi-inatencion, deficits visoconstructivos, apraxia motora, deficits de memoria, anosognosia, deficits pragmaticos de lenguaje, cambios animicos [conducta heboide, hipomania, afecto aplanado]



- Defectos visuales, agnosias visuales, aprosodia receptiva, cambios animicos [ansiedad y depresion].




Prefrontal cortex
Premotor cortex
Broca's area
Motor cortex
Primary somatic sensory cortex
Parietal lobe
Gustatory area
Wernicke's area
Primary visual cortex
Optic radiation
Cerebellum
Brain stem
Primary auditory cortex
Left middle cerebral artery
Left cerebral hemisphere